

Advanced Atmospheric Dynamics

高等大气动力学

中国科学技术大学 秦政

2025 年 2 月 16 日

序言

任宝华

Tel:13075529393

Email:ren@ustc.edu.cn

目录

序言	i
1 基本运动方程、初值问题	1
1.1 控制大气运动的基本方程	1
1.1.1 运动方程的近似	2
1.1.2 一般坐标系变换	3
1.2 标准层结近似	4
1.3 边界条件、初条件 (初边值问题)	4
1.3.1 水平边界条件 (人为设定)	4
1.3.2 垂直边界条件	4
1.3.3 初条件	5
1.4 局地平面近似 (标准坐标系) 下的 Navier-Stokes 方程组	5
2 大气运动的整体性质	7
2.1 质量守恒定律	7
2.2 角动量守恒定律	7
2.2.1 一般质点组的角动量守恒定律	7
2.2.2 大气中的角动量守恒定律	8
2.2.3 带状环流的角动量原理	8
2.3 能量守恒	12
3 保守属性、位温与尺度守恒	15
3.1 保守属性	15
3.2 自由大气中的运动和熵	16
3.2.1 位温	16
3.2.2 熵	17
3.3 位势涡度	17
3.3.1 正压大气	17
3.3.2 斜压大气	18
3.4 涡度和散度、能量间的相互作用	19

4	局地平面坐标系下的小扰动及运动分类	21
4.1	小扰动及位势倾向方程	21
4.2	边界条件	23
4.3	运动分类	23
5	球面上的小扰动方程	27
5.1	正压大气	27
5.2	定常运动 ($v_\theta = 0$)	28
5.3	无辐散运动 ($v_\theta \neq 0, \kappa = 0$)	29
5.4	有辐散运动 ($\kappa = 1$)	29
5.5	球面坐标与局地平面坐标运动类别对比	31
6	β 平面近似和扰动在近赤道附近的特征	33
6.1	中纬度波动: 使用 β 平面近似	33
6.2	为什么研究热带波动	34
6.3	热带波动	35
7	地转适应过程	41
7.1	什么是地转适应过程	41
7.2	地转适应的成因	41
7.3	适应了场	42
7.4	尺度效应	43
8	演变过程	45
8.1	演变过程的粗略分析	45
8.2	特征量, 无量纲化	46
8.3	无量纲数的定义	48
9	动力过程阶段性、准地转演变和准平衡演变	51
9.1	基本动力过程、可分性	51
9.2	准地转模式 (准地转演变过程)	52
9.3	准平衡演变	52
10	正压扰动演变过程的一般特性	53
11	扰动的基本气流的相互作用	55
A	练习题	57
A.1	基本运动方程、初值问题	57
A.2	大气运动的整体性质	58

A.3 保守属性、位温与尺度守恒 59

Chapter 1

基本运动方程、初值问题

1.1 控制大气运动的基本方程

控制大气运动满足如下的方程

方程 1.1: 控制大气运动满足的方程

动量方程

$$\frac{d\mathbf{V}}{dt} = \mathbf{P} + \mathbf{g} + \mathbf{D} - 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{V} \quad (1.1)$$

$\mathbf{P}$: 气压梯度力, $\mathbf{g}$: 重力, $\mathbf{D}$: 摩擦力, $2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{V}$: 科里奥利力

连续方程

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot \mathbf{V} = 0 \quad (1.2)$$

热力学方程

$$C_p \frac{dT}{dt} - \frac{RT}{p} \frac{dp}{dt} = \frac{dQ}{dt} \quad (1.3)$$

气体状态方程

$$p = \rho RT \quad \text{or} \quad p\alpha = RT \quad (1.4)$$

分解到球坐标系中 (λ 、 θ 、 r)

λ : 指向东方 (局地东方)

θ : 余纬, $\theta = \frac{\pi}{2} - \phi$, 由北向南

r : 矢径方向

1.1.1 运动方程的近似

注释 1.1: 运动方程的近似

- 自由大气: $D = 0$
- 绝热大气: $\frac{dQ}{dt} = 0$
- 薄层近似: 大气厚度 $H \sim 10\text{km}$, 近似为 0, $r \approx a$ (地球半径)
- 准静力平衡: $\frac{\partial p}{\partial r} = -\rho g$, L (特征尺度) $\sim 10^3\text{km}$

得到球坐标系下的速度分解

$$\mathbf{V} = v_\lambda \boldsymbol{\lambda} + v_\theta \boldsymbol{\theta} + v_r \mathbf{r} \quad (1.5)$$

球坐标系下分量形式的速度表达式为

$$\begin{cases} v_\lambda = r \sin \theta \frac{d\lambda}{dt} = r \sin \theta \dot{\lambda} \\ v_\theta = r \frac{d\theta}{dt} = r \dot{\theta} \\ v_r = \frac{dr}{dt} = \dot{r} \end{cases} \quad (1.6)$$

球坐标系下的速度导数

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{V}}{dt} &= \frac{d}{dt}(v_\lambda \boldsymbol{\lambda} + v_\theta \boldsymbol{\theta} + v_r \mathbf{r}) \\ &= \frac{dv_\lambda}{dt} \boldsymbol{\lambda} + \frac{dv_\theta}{dt} \boldsymbol{\theta} + \frac{dv_r}{dt} \mathbf{r} + v_\lambda \frac{d\boldsymbol{\lambda}}{dt} + v_\theta \frac{d\boldsymbol{\theta}}{dt} + v_r \frac{d\mathbf{r}}{dt} \end{aligned} \quad (1.7)$$

根据全局导数和局地导数的关系

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \frac{v_\lambda}{a \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \lambda} + \frac{v_\theta}{a} \frac{\partial}{\partial \theta} + v_r \frac{\partial}{\partial r} \quad (1.8)$$

三个方向矢量的导数

$$\begin{cases} \frac{d\boldsymbol{\lambda}}{dt} = \frac{\partial \boldsymbol{\lambda}}{\partial t} + \frac{v_\lambda}{a \sin \theta} \frac{\partial \boldsymbol{\lambda}}{\partial \lambda} + \frac{v_\theta}{a} \frac{\partial \boldsymbol{\lambda}}{\partial \theta} + v_r \frac{\partial \boldsymbol{\lambda}}{\partial r} \\ \frac{d\boldsymbol{\theta}}{dt} = \frac{\partial \boldsymbol{\theta}}{\partial t} + \frac{v_\lambda}{a \sin \theta} \frac{\partial \boldsymbol{\theta}}{\partial \lambda} + \frac{v_\theta}{a} \frac{\partial \boldsymbol{\theta}}{\partial \theta} + v_r \frac{\partial \boldsymbol{\theta}}{\partial r} \\ \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} + \frac{v_\lambda}{a \sin \theta} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \lambda} + \frac{v_\theta}{a} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} + v_r \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r} \end{cases} \quad (1.9)$$

由于以下各项为 0

$$\frac{\partial \boldsymbol{\lambda}}{\partial t} = \frac{\partial \boldsymbol{\theta}}{\partial t} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = 0 \quad \frac{\partial \boldsymbol{\lambda}}{\partial \theta} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r} = 0 \quad \frac{\partial \boldsymbol{\theta}}{\partial r} = 0 \quad (1.10)$$

利用弧长与圆心角和半径的关系 (弧长 = 圆心角 $\times$ 半径)

推导出 大气运动的控制方程

方程 1.2: 大气运动的控制方程

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dv_\lambda}{dt} + \frac{v_\lambda v_\theta}{a} \cot\theta = -\frac{1}{\rho a \sin\theta} \frac{\partial p}{\partial \lambda} - 2\Omega \cos\theta v_\theta \\ \frac{dv_\theta}{dt} - \frac{v_\lambda^2}{a} \cot\theta = -\frac{1}{\rho a} \frac{\partial p}{\partial \theta} + 2\Omega \cos\theta v_\lambda \\ \frac{\partial p}{\partial r} = -\rho g \\ C_p \frac{dT}{dt} - \frac{RT}{p} \frac{dp}{dt} = 0 \\ \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \frac{1}{a \sin\theta} \frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} + \frac{1}{a} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_r}{\partial r} = 0 \\ p = \rho RT \end{array} \right. \quad (1.11)$$

关于坐标系 (“垂直” 坐标系)

气象上常用的坐标: p (气压)、 σ (标准化气压 or 地形坐标)

定义 1.1: σ 坐标系

σ 坐标系也称作标准化气压坐标系或地形坐标系, 其定义为

$$\sigma = \frac{p}{p_s} \quad (1.12)$$

其中 p_s 表示地面气压

Remark. 选择气象要素作为第三个坐标, 必须与原第三坐标形成单调关系!

1.1.2 一般坐标系变换

选择任意垂直坐标 ζ , 对于任意一个变量 F (可在 r 坐标、 ζ 坐标中分解)

$$F(\lambda, \theta, t, \zeta) = F(\lambda, \theta, t, z(\lambda, \theta, t, \zeta)) \quad (1.13)$$

$s = \lambda, \theta, t$ 时

$$\left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)_z + \frac{\partial F}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_\zeta \quad (1.14)$$

$s = \zeta, z$ 时

$$\frac{\partial F}{\partial \zeta} = \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \zeta} \quad (1.15)$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = \frac{\partial F}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \quad (1.16)$$

任意变量的梯度和散度

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla_\zeta F = \nabla_z F + \frac{\partial F}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \nabla_\zeta z \\ \nabla_\zeta \cdot \mathbf{F} = \nabla_z \cdot \mathbf{F} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \nabla_\zeta z \end{array} \right. \quad (1.17)$$

基于上述的变量的梯度和散度表达式, 可以进行连续方程的坐标变换

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot \mathbf{V} = 0 \quad (1.18)$$

$$\frac{d \ln \rho}{dt} + \nabla_h \cdot \mathbf{V}_h + \frac{\partial v_r}{\partial r} = 0 \quad (1.19)$$

根据下面的关系式

$$\dot{\zeta} = \frac{d\zeta}{dt} \quad (1.20)$$

$$\left(\frac{dF}{dt}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)_\zeta + \mathbf{V}_h \cdot \nabla F + \zeta \frac{\partial F}{\partial \zeta} \quad (1.21)$$

可以推导出

$$\frac{d}{dt} \left(\ln \frac{\partial p}{\partial \zeta} \right) + \nabla_\zeta \cdot \mathbf{V}_h + \frac{\partial \dot{\zeta}}{\partial \zeta} = 0 \quad (1.22)$$

定理 1.1: 不同坐标系中 F 的全导数

在 r 坐标系和 ζ 坐标系中, 任意变量 F 具有相同的全导数

$$\left(\frac{dF}{dt}\right)_\zeta = \left(\frac{dF}{dt}\right)_r \quad (1.23)$$

1.2 标准层结近似

标准层结近似下的小扰动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial v'_\theta}{\partial t} = -\frac{1}{a} \frac{\partial \phi'}{\partial \theta} - RT' \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \nabla_\zeta \cdot \mathbf{F} = \nabla_z \cdot \mathbf{F} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \nabla_\zeta z \end{cases} \quad (1.24)$$

1.3 边界条件、初条件 (初边值问题)

1.3.1 水平边界条件 (人为设定)

一般而言分为周期边界条件和刚壁条件

周期条件

$$F|_x = F|_{x+L} \quad (1.25)$$

刚壁条件

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_l = 0 \quad (1.26)$$

1.3.2 垂直边界条件

一般而言分几何边界条件、运动学边界条件和物理学边界条件

几何边界条件

$$\lim_{\sigma \rightarrow 1} \phi = \phi_s(\theta, \lambda) = gz_s \quad (1.27)$$

运动学边界条件

地表面是物质面，因此地表面和大气层顶的 σ 变率 (即垂直速度) 是 0

$$\begin{aligned} \lim_{\sigma \rightarrow 1} \dot{\sigma} &= 0 \\ \lim_{\sigma \rightarrow 0} \dot{\sigma} &= 0 \end{aligned} \quad (1.28)$$

物理学边界条件

单位截面积上垂直气柱内总质量有限，因此能量也有限

$$p_s g^{-1} \int_0^1 \left[\frac{v_\theta^2 + v_\lambda^2}{2} + C_v T + \Phi \right] d\sigma < \infty \quad (1.29)$$

1.3.3 初条件

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} v_\lambda(\theta, \lambda, t, \sigma) &= v_\lambda^{(0)}(\theta, \lambda, t, \sigma) \\ \lim_{t \rightarrow 0} v_\theta(\theta, \lambda, t, \sigma) &= v_\theta^{(0)}(\theta, \lambda, t, \sigma) \end{aligned} \quad (1.30)$$

P.S. 以下有些垂直边界条件的提法是错误的或不准确的

1. 大气和宇宙空间无质量交换

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \rho \Omega = 0 \quad (1.31)$$

2. 大气和外界无能量交换

$$\lim_{z \rightarrow \infty} (\rho u^2, \rho v^2, \rho \Omega^2) \cdot \Omega = 0 \quad (1.32)$$

1.4 局地平面近似 (标准坐标系) 下的 Navier-Stokes 方程组

我们可以写出局地坐标系下的 **Navier-Stokes** 方程组

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial u}{\partial \sigma} &= -\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} + RT \frac{\partial \ln p_s}{\partial x} \right) + f v \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial v}{\partial \sigma} &= -\left(\frac{\partial \phi}{\partial y} + RT \frac{\partial \ln p_s}{\partial y} \right) - f u \\ \frac{\partial}{\partial t}(C_p T) + u \frac{\partial}{\partial x}(C_p T) + v \frac{\partial}{\partial y}(C_p T) + \dot{\sigma} \frac{\partial}{\partial \sigma}(C_p T) &= \frac{R}{\sigma p_s} (p_s \dot{\sigma} + \sigma \dot{p}_s) \\ \frac{\partial p_s}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(p_s u) + \frac{\partial}{\partial y}(p_s v) + \frac{\partial}{\partial \sigma}(p_s \dot{\sigma}) &= 0 \\ RT &= -\sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} \\ p \alpha &= RT \end{aligned} \right. \quad (1.33)$$

其中 $f = 2\Omega \cos \theta$

Chapter 2

大气运动的整体性质

2.1 质量守恒定律

如果不考虑污染物质及其他源和汇，大气总质量守恒

静力平衡 $\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$

$$\int_{p_s}^0 \frac{\partial p}{\partial z} = - \int_{p_s}^0 \rho g \Rightarrow - \int_0^{p_s} dp = -\rho g \int_0^H dz \quad (2.1)$$

可以推出 $p_s = \rho g H$

$$\begin{aligned} M_{\text{总}} &= \iint_S \int_0^\infty \rho a^2 \sin \theta d\theta d\lambda dz \\ &= \iint_S [\rho dz] \big|_0^\infty a^2 \sin \theta d\theta d\lambda \\ &= g^{-1} \iint_S P_s(\theta, \lambda, t) a^2 \sin \theta d\theta d\lambda = \text{Const} \end{aligned} \quad (2.2)$$

2.2 角动量守恒定律

2.2.1 一般质点组的角动量守恒定律

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v} \quad \mathbf{M} \cdot \mathbf{l} = M_c \quad (2.3)$$

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{M}}{dt} &= \frac{d}{dt}[\mathbf{r} \times m\mathbf{v}] = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times m\mathbf{v} + \mathbf{r} \times m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \\ &= \mathbf{r} \times m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \end{aligned} \quad (2.4)$$

对于质点组：

$$\mathbf{M} = \sum_i \mathbf{M}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \times m\mathbf{v}_i \quad (2.5)$$

因此有

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \text{外力矩} \quad (2.6)$$

如果外力矩为零，则质点组角动量守恒

2.2.2 大气中的角动量守恒定律

(1) 地球 + 大气 $\Rightarrow$ 孤立系统

(2) 忽略地球自转，可以原点在地心，不随地球的

(3) 大气自身的粘性，大气与地球之间的摩擦力都是内力

重力是有心力，因此 $\mathbf{M}_{\text{地+气}} = \text{const}$

大气状态定常

因为地球角动量不变， $\mathbf{M}_{\text{地}} = \text{const}$ ，而大气随地球一起自转的那部分角动量 $\mathbf{M}_0$ 也不变，因此相对于地球而运动的这部分大气的角动量

$$\mathbf{M}' = \mathbf{M}_{\text{地+气}} - \mathbf{M}_{\text{地}} - \mathbf{M}_0 = \text{const} \quad (2.7)$$

定常状态下 $\mathbf{M}' = 0$

大气状态非定常

假设：自由大气、无摩擦、无地形（气压梯度力指向地心）、采用惯性坐标系 $\Rightarrow$ 无科氏力

这样，大气自身称为孤立体，**绝对角动量守恒**

2.2.3 带状环流的角动量原理

在薄层近似下， $r = a$

大气相对于地轴的绝对角动量

$$\mathbf{M}_{\text{绝对}} = \mathbf{M}_{\text{相对}} + \mathbf{M}_{\text{牵连}} \quad (2.8)$$

因此有

$$\mathbf{M}_{\text{相对}} = a \sin \theta \cdot v_\lambda$$

$$\mathbf{M}_{\text{牵连}} = a \sin \theta \Omega \cdot a \sin \theta = a^2 \Omega \sin^2 \theta \quad (2.9)$$

$$\mathbf{M}_{\text{绝对}} = \mathbf{M}_{\text{相对}} + \mathbf{M}_{\text{牵连}} = (v_\lambda + \Omega a \sin \theta) \Omega \sin \theta$$

σ 坐标系下的运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial v_\lambda}{\partial t} + \frac{v_\theta}{a} \frac{\partial v_\lambda}{\partial \theta} + \frac{v_\lambda}{a \sin \theta} \frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} + \dot{\sigma} \frac{\partial v_\lambda}{\partial \sigma} + \frac{v_\lambda v_\theta}{a} \cot \theta = -\frac{1}{a \sin \theta} \left[\frac{\partial \phi}{\partial \lambda} + RT \frac{\partial \ln p_s}{\partial \lambda} \right] - 2\Omega \cos \theta v_\theta \\ \frac{\partial p_s}{\partial t} + \frac{1}{a \sin \theta} \left[\frac{\partial (p_s v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial (p_s v_\lambda)}{\partial \lambda} \right] + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p_s \dot{\sigma}) = 0 \end{cases} \quad (2.10)$$

上方程中，上式 $\times p_s$ + 下式 $\times v_\lambda$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \frac{\partial (p_s v_\lambda)}{\partial t} + \frac{1}{a \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (p_s v_\theta v_\lambda \sin \theta) + \frac{\partial}{\partial \lambda} (p_s v_\lambda^2) \right] + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p_s \dot{\sigma} v_\lambda) + p_s \frac{v_\theta v_\lambda}{a} \cot \theta \\ &= - \left[\frac{p_s}{a \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} + \frac{RT}{a \sin \theta} \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} \right] - 2\Omega \cos \theta v_\theta p_s \end{aligned} \quad (2.11)$$

对该式子进行积分

$$\begin{aligned}
& g^{-1} \int_0^{2\pi} d\lambda \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} (p_s v_\lambda a \sin \theta) a^2 \sin \theta d\sigma \\
&= -g^{-1} \iiint \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (p_s v_\lambda v_\theta \sin \theta) + \frac{\partial}{\partial \lambda} (p_s v_\lambda^2) + a \sin \theta \frac{\partial}{\partial \sigma} (p_s \dot{\sigma} v_\lambda) \right. \\
&\quad \left. + \frac{p_s v_\lambda v_\theta}{a} \cot \theta \cdot a \sin \theta \right] a^2 \sin \theta d\lambda d\theta d\sigma \quad \langle 1 \rangle \\
&\quad - g^{-1} \iiint \left[p_s \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} + RT \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} \right] a^2 \sin \theta d\lambda d\theta d\sigma \quad \langle 2 \rangle \\
&\quad - g^{-1} \iiint p_s (2\Omega \cos \theta v_\theta \cdot a \sin \theta) a^2 \sin \theta d\lambda d\theta d\sigma \quad \langle 3 \rangle
\end{aligned} \tag{2.12}$$

将积分式子右边分为 $\langle 1 \rangle$ 、 $\langle 2 \rangle$ 和 $\langle 3 \rangle$ 三个部分

先看 $\langle 1 \rangle$ 部分，由于

$$\begin{aligned}
& \iiint \frac{\partial}{\partial \lambda} (p_s v_\lambda^2) a^2 \sin \theta d\lambda d\theta d\sigma \\
&= \iint (p_s v_\lambda^2 |_{\lambda=2\pi} - p_s v_\lambda^2 |_{\lambda=0}) a^2 \sin \theta d\lambda d\theta = 0
\end{aligned} \tag{2.13}$$

又根据 (1.28) 给出的运动学边界条件，地表和大气层顶垂直速度为 0

$$\begin{aligned}
& \iiint a \sin \theta \frac{\partial}{\partial \sigma} (p_s \dot{\sigma} v_\lambda) a^2 \sin \theta d\lambda d\theta d\sigma \\
&= \iint (p_s \dot{\sigma} v_\lambda |_{\sigma=1} - p_s \dot{\sigma} v_\lambda |_{\sigma=0}) a \sin \theta a^2 \sin \theta d\lambda d\theta d\sigma = 0
\end{aligned} \tag{2.14}$$

于是有

$$\begin{aligned}
\langle 1 \rangle &= -g^{-1} \iiint \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (p_s v_\lambda v_\theta \sin \theta) + p_s v_\lambda v_\theta \cos \theta \right] a^2 \sin \theta d\lambda d\theta d\sigma \\
&= -g^{-1} \iiint \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (p_s v_\lambda v_\theta \sin \theta) + p_s v_\lambda v_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta) \right] a^2 \sin \theta d\lambda d\theta d\sigma \\
&= -g^{-1} \iiint \frac{\partial}{\partial \theta} (p_s v_\lambda v_\theta \sin \theta a^2 \sin \theta) d\lambda d\theta d\sigma \\
&= -g^{-1} \int_0^{2\pi} \int_0^1 p_s v_\lambda v_\theta \sin \theta a^2 \sin \theta \Big|_{\theta=1}^{\theta=2} d\lambda d\sigma
\end{aligned} \tag{2.15}$$

再看 $\langle 2 \rangle$ 部分，由于 (1.33) 中的静力学方程： $RT = -\sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma}$

$$-p_s \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} - RT \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} = \sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} - \left[\frac{\partial}{\partial \lambda} (p_s \phi) - \phi \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} \right] \tag{2.16}$$

在带状环流积分中 $\partial \lambda$ 全微分积分为 0，因此

$$-p_s \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} - RT \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} = \sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} + \phi \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} = \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} \left(\phi + \sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} \right) \tag{2.17}$$

于是有

$$\begin{aligned}
\langle 2 \rangle &= g^{-1} \iiint \left[\phi + \sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} \right] \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} a^2 \sin \theta d\lambda d\theta d\sigma \\
&= g^{-1} \iiint \frac{\partial}{\partial \sigma} (\sigma \phi) \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} a^2 \sin \theta d\lambda d\theta d\sigma \\
&= g^{-1} \iint (\sigma \phi) \Big|_{\sigma=0}^{\sigma=1} \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} a^2 \sin \theta d\lambda d\theta \\
&= g^{-1} \iint \phi_s \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} a^2 \sin \theta d\lambda d\theta \\
&= g^{-1} \iint \left[\frac{\partial(\phi_s p_s)}{\partial \lambda} - p_s \frac{\partial \phi_s}{\partial \lambda} \right] a^2 \sin \theta d\lambda d\theta \\
&= -g^{-1} \iint p_s \frac{1}{a \sin \theta} \frac{\partial(g_s z_s)}{\partial \lambda} a \sin \theta \cdot a^2 \sin \theta d\lambda d\theta
\end{aligned} \tag{2.18}$$

再看 $\langle 3 \rangle$ 部分, 由于 $2 \sin \theta \cos \theta = \frac{d}{d\theta}(\sin^2 \theta)$

于是有

$$\begin{aligned}
\langle 3 \rangle &= -g^{-1} \iiint p_s (2\Omega \cos \theta v_\theta \cdot a \sin \theta) a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \\
&= -g^{-1} \iiint p_s v_\theta a \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} (\Omega a^2 \sin^2 \theta) d\theta d\lambda d\sigma \\
&= -g^{-1} \iiint \left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} [(p_s v_\theta a \sin \theta)(\Omega a^2 \sin^2 \theta)] \right. \\
&\quad \left. - (\Omega a^2 \sin^2 \theta) \frac{\partial}{\partial \theta} (p_s v_\theta a \sin \theta) \right\} d\theta d\lambda d\sigma \\
&= -g^{-1} \iint p_s v_\theta (\Omega a^2 \sin^2 \theta) a \sin \theta \Big|_{\theta_1}^{\theta_2} d\lambda d\sigma \quad \langle 3.A \rangle \\
&\quad + g^{-1} \iiint \Omega a^2 \sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial \theta} (p_s v_\theta a \sin \theta) d\theta d\lambda d\sigma \quad \langle 3.B \rangle
\end{aligned} \tag{2.19}$$

$\langle 3.A \rangle$ 部分已经计算出, 现在看 $\langle 3.B \rangle$ 部分, 因为有 p_s 的全导数

$$\frac{\partial p_s}{\partial t} + \frac{\partial(p_s \dot{\sigma})}{\partial \sigma} + \frac{1}{a \sin \theta} \left[\frac{\partial(p_s v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial(p_s v_\lambda)}{\partial \lambda} \right] = 0 \tag{2.20}$$

所以计算 $\langle 3.B \rangle$ 部分

$$\begin{aligned}
\langle 3.B \rangle &= g^{-1} \iiint \Omega a^2 \sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial \theta} (p_s v_\theta a \sin \theta) d\theta d\lambda d\sigma \\
&= -g^{-1} \iiint \Omega a^3 \sin^2 \theta \left[a \sin \theta \left(\frac{\partial p_s}{\partial t} + \frac{\partial(p_s \dot{\sigma})}{\partial \sigma} + \frac{\partial(p_s v_\lambda)}{\partial \lambda} \right) \right] d\theta d\lambda d\sigma
\end{aligned} \tag{2.21}$$

后两项 $\frac{\partial}{\partial \sigma}$ 和 $\frac{\partial}{\partial \lambda}$ 在带状环流积分中为 0, 因此

$$\begin{aligned}
\langle 3.B \rangle &= -g^{-1} \iiint \frac{\partial p_s}{\partial t} \Omega a^3 \sin^2 \theta a \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \\
&= -\frac{\partial}{\partial t} \left[g^{-1} \iiint p_s \Omega a^3 \sin^2 \theta a \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \right]
\end{aligned} \tag{2.22}$$

由于 (2.9) 中绝对、相对和牵连角动量的关系，积分之即有

$$g^{-1} \iiint p_s (v_\lambda a \sin \theta + \Omega a^2 \sin^2 \theta) a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma = const \quad (2.23)$$

若全球范围 (则 $\langle 1 \rangle = 0$ 、 $\langle 3.A \rangle = 0$) 且无地形起伏 ($\langle 2 \rangle = 0$)

最后可以得到结论：全球范围，无地形起伏，则大气绝对角动量守恒

2.3 能量守恒

动能

$$E_k = g^{-1} \iiint p_s \frac{v_\theta^2 + v_\lambda^2}{2} a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \quad (2.24)$$

位能 (势能)

$$E_\phi = g^{-1} \iiint p_s \phi a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \quad (2.25)$$

内能

$$E_T = g^{-1} \iiint p_s C_v T a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \quad (2.26)$$

在此基础上, 定义焓

$$E_e = g^{-1} \iiint p_s C_p T a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \quad (2.27)$$

根据静力平衡方程

$$\begin{aligned} RT &= -\sigma \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} = - \left[\frac{\partial(\sigma \phi)}{\partial \sigma} - \phi \right] \\ \phi &= RT + \frac{\partial(\sigma \phi)}{\partial \sigma} \end{aligned} \quad (2.28)$$

因此位能

$$\begin{aligned} E_\phi &= g^{-1} \iiint p_s \phi a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \\ &= g^{-1} \iiint p_s \left[RT + \frac{\partial(\sigma \phi)}{\partial \sigma} \right] a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \\ &= g^{-1} \iiint p_s RT a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma + g^{-1} \iiint p_s \frac{\partial(\sigma \phi)}{\partial \sigma} a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \\ &= E_{\text{相对位势}} + E_{s\text{表面位势}} \end{aligned} \quad (2.29)$$

根据 $C_v + R = C_p$, 可得

$$E_T + E_\phi = E_e + E_s \quad (2.30)$$

因此在自由大气绝热系统中, 能量一定守恒!

下面我们推导 σ 坐标下总能量方程

①引入三维矢量

$$\mathbf{W} = p_s v_\lambda \boldsymbol{\lambda} + p_s v_\theta \boldsymbol{\theta} + p_s \dot{\sigma} \mathbf{k} \quad (2.31)$$

连续方程

$$\frac{\partial p_s}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{W} = 0 \quad (2.32)$$

注意到

$$\mathbf{W} \cdot \nabla F = \nabla \cdot (F \mathbf{W}) - F \nabla \cdot \mathbf{W} \quad (2.33)$$

②再利用运动方程及连续方程, 导出总能的变率

③由热力学方程可以推出焓的时间变率

④最终可以推出总能量守恒：

$$E_k + E_T + E_\phi = E_k^0 + E_T^0 + E_\phi^0 \quad (2.34)$$

◇ 这部分内容详情见《数值天气预报的数学物理基础》P53—56，第三章第 5 节“能量方程”部分的内容

不管是内能还是位能 (合称总位能)，最后都需要转化为大气运动的动能。有效位能是指该大气的总位能与将其绝热调整到稳定层结正压状态下的总位能之差，这是绝热过程可能释放的最大位能，叫做有效位能。而其中，有效位能并不能完全转化为大气运动的动能。

一般地，实际大气中平均有效位能只占平均位能的**二百分之一**。平均动能是平均有效位能的**十分之一**。所以，大气中的位能只有很少很少一部分可以转变为大气的动能，驱动大气的运动。因此，大气一般说来是一部效率很低的热机。

大气运动可以分为：

(1) 无旋有辐散运动；(2) 有旋无辐散运动

研究中经常取水平无辐散作为大气运动的很好的近似 (即舍去大气的辐合辐散运动)，这是因为大气运动主要体现在其涡旋性

Chapter 3

保守属性、位温与尺度守恒

3.1 保守属性

定义 3.1: 保守属性

F 是空气质点的属性

若在运动过程中，每一质点保持不变，则 F 就叫做**保守属性**

$$\frac{dF}{dt} = \dot{F} = 0 \quad (3.1)$$

保守属性具有以下性质：

(1) 保守属性的函数 $G(F)$ 仍为保守属性

$$\frac{dG(F)}{dt} = \frac{dG}{dF} \frac{dF}{dt} = 0 \quad (3.2)$$

(2) 保守属性 F_1 、 F_2 的函数 G_1 、 G_2 的线性组合以及积或商（分母不为 0）也是保守属性

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(aG_1 + bG_2) = a\dot{G}_1 + b\dot{G}_2 = 0 \\ \frac{d}{dt}(G_1G_2) = G_1\dot{G}_2 + \dot{G}_1G_2 = 0 \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{G_1}{G_2}\right) = \frac{\dot{G}_1G_2 - G_1\dot{G}_2}{G_2^2} = 0 \end{cases} \quad (3.3)$$

(3) 保守属性沿大气的积分必然是守恒量

例 3.1: 保守属性沿大气的积分必然是守恒量

下面证明性质 (3)

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint g^{-1} p_s F ds d\sigma = g^{-1} \iiint \frac{\partial}{\partial t} (p_s F) ds d\sigma \quad (3.4)$$

因为

$$\frac{\partial}{\partial t} (p_s F) = p_s \frac{\partial F}{\partial t} + F \frac{\partial p_s}{\partial t} \quad (3.5)$$

连续方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial p_s}{\partial t} + \nabla \cdot (p_s \mathbf{v}) &= 0 \\ \frac{\partial p_s}{\partial t} + \frac{1}{a} \frac{\partial(p_s v_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{a \sin \theta} \frac{\partial(p_s v_\lambda)}{\partial \lambda} + \frac{\partial(p_s \dot{\sigma})}{\partial \sigma} &= 0\end{aligned}\quad (3.6)$$

可得

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}(p_s F) &= p_s \frac{\partial F}{\partial t} - F \nabla \cdot (p_s \mathbf{v}) \\ &= p_s \left(\frac{dF}{dt} - \mathbf{v} \cdot \nabla F \right) - F \nabla \cdot (p_s \mathbf{v}) \\ &= p_s \frac{dF}{dt} - (p_s \mathbf{v} \cdot \nabla F + F \nabla \cdot (p_s \mathbf{v})) \\ &= p_s \frac{dF}{dt} - \nabla \cdot (p_s F \mathbf{v})\end{aligned}\quad (3.7)$$

所以可以根据 Stokes 公式

$$g^{-1} \iiint \frac{\partial}{\partial t}(p_s F) ds d\sigma = -g^{-1} \iiint \nabla \cdot (p_s F \mathbf{v}) ds d\sigma = 0 \quad (3.8)$$

3.2 自由大气中的运动和熵

3.2.1 位温

定义 3.2: 位温

处于 (p, T) 空气质点经过绝热过程到达某一标准状态 (p_0, T_0) 时, T_0 就叫做位温。 p_0 可以取 1000hPa, 位温用 θ 表示。

$$\theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/C_p} \quad (3.9)$$

位温 θ 也是一个保守属性

$$\begin{aligned}C_p \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt} &= 0 \\ C_p dT - \frac{RT}{p} dp &= 0\end{aligned}\quad (3.10)$$

从状态 (p_0, T_0) 到状态 (p, T) , 有

$$\begin{aligned}\frac{T}{T_0} &= \left(\frac{p}{p_0} \right)^{R/C_p} \\ \theta = T_0 &= T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/C_p}\end{aligned}\quad (3.11)$$

两边取对数并求微分

$$\frac{1}{\theta} d\theta = \frac{1}{T} dT - \frac{R}{p C_p} dp = \frac{1}{C_p T} \left[C_p dT - \frac{RT}{p} dp \right] = 0 \quad (3.12)$$

3.2.2 熵

定义 3.3: 熵

热力学第二定律定义的状态函数 S ，物理意义是体系混乱程度的度量。

①不可逆绝热过程： S 增

②可逆绝热过程： S 不变

理想气体满足

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt} = \frac{C_p}{T} \frac{dT}{dt} - \frac{R}{p} \frac{dp}{dt} \\ \Rightarrow C_p \frac{d \ln T}{dt} - R \frac{d \ln p}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(C_p \ln \frac{T}{p^{R/C_p}} \right)\end{aligned}\quad (3.13)$$

从 (p_0, T_0) 到 (p, T) 进行积分，并取标准状态 (p_0, T_0) 时的熵 S_0 为 0

$$S - S_0 = \int_{T_0}^T C_p \ln \frac{T}{p^{R/C_p}} dT \quad (3.14)$$

$$S = C_p \ln \left[\frac{T}{T_0} \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R/C_p} \right] = C_p \ln \frac{\theta}{T_0} \quad (3.15)$$

等熵面 S 是**物质面**，等熵面坐标 (x, y, s, t) (局地平面坐标系或标准坐标系) 在静力平衡下满足下面的运动方程

方程 3.1: 等熵面坐标的静力平衡运动方程

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -\frac{\partial F}{\partial x} + fv \\ \frac{dv}{dt} = -\frac{\partial F}{\partial y} - fu \\ \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dy} + \frac{d}{dt} \left[\ln \left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right) \right] = 0 \end{cases} \quad (3.16)$$

运动方程中的 F 为**蒙哥马利函数**

定义 3.4: 蒙哥马利函数

$$F = C_p T + \phi \quad (3.17)$$

$$\dot{S} = \frac{1}{T} \frac{dQ}{dt} = 0 \quad (3.18)$$

熵 S 也是一个保守属性

3.3 位势涡度

3.3.1 正压大气

均匀不可压缩正压大气，采用**潜水模型**

方程 3.2: 涡度和散度的表达式

$$\begin{cases} \zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \\ D = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases} \quad (3.19)$$

代入潜水模型

方程 3.3: 正压大气潜水模型运动方程

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -g \frac{\partial h}{\partial x} + fv & (1) \\ \frac{dv}{dt} = -g \frac{\partial h}{\partial y} - fu & (2) \\ \frac{dh}{dt} = h \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) & (3) \end{cases} \quad (3.20)$$

将运动方程做涡度运算 $\frac{\partial}{\partial x}(2) - \frac{\partial}{\partial y}(1)$, 然后再代入 (3), 其中

$$\begin{aligned} (1): \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} &= -g \frac{\partial h}{\partial x} + fv \\ (2): \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} &= -g \frac{\partial h}{\partial y} - fu \end{aligned} \quad (3.21)$$

于是有

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\zeta + f}{h} \right) = 0 \quad (3.22)$$

定义 3.5: 正压大气的位涡度

$$\Omega_0 = \frac{\zeta + f}{h} \quad (3.23)$$

因此正压大气位涡度 Ω_0 是保守属性

3.3.2 斜压大气

方程 3.4: 斜压大气潜水模型运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial F}{\partial x} + fv & (1) \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial F}{\partial y} - fu & (2) \\ \frac{d}{dt} [\ln(-\frac{\partial p}{\partial s})] + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 & (3) \end{cases} \quad (3.24)$$

做涡度运算 $\frac{\partial}{\partial x}(2) - \frac{\partial}{\partial y}(1)$, 可得

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right] &= - \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right] \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ \frac{d}{dt} \ln \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right] &= - \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ \frac{d}{dt} \ln \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right] &= \frac{d}{dt} \left[\ln \left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right) \right] \\ \frac{d}{dt} \ln \frac{\left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right]}{\left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right)} &= 0\end{aligned}\tag{3.25}$$

定义 3.6: 斜压大气位涡度

$$\Omega_{\vartheta} = \frac{\left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f \right]}{\left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right)} = \frac{\zeta + f}{\left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right)}\tag{3.26}$$

因此斜压大气位涡度 Ω_{ϑ} 是保守属性

3.4 涡度和散度、能量间的相互作用

天气系统 (大尺度): 动能 (速度、风场) 主要在涡旋或者旋转部分, 辐散辐合部分一般很小, 但是却是在能量转换当中十分重要

(1) 从热力学方面看

$$C_v \frac{dT}{dt} + p \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = 0\tag{3.27}$$

内能只能转化成气体膨胀或压缩运动

(2) 从连续方程看

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0\tag{3.28}$$

这表明内能和散度是相通的

标准坐标下

$$\mathbf{v} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j}\tag{3.29}$$

引入速度势 χ 和流函数 ψ , 得到涡旋动能和散度动能

定理 3.1: Helmholtz 分解定理

速度分解为只具有涡度场和只具有散度场的两部分 (**Helmholtz 分解**)

$$\begin{cases} \mathbf{v} = \nabla_2 \chi + \mathbf{k} \times \nabla_2 \psi \\ u = \frac{\partial \chi}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = \frac{\partial \chi}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases}\tag{3.30}$$

涡度 Ω 和散度 D 分别为

$$\Omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = \Delta\psi, \quad D = D_2(\mathbf{v}) = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \Delta\chi \quad (3.31)$$

其中 Δ 为平面拉普拉斯算子, 也可写作 Δ_2

$$\begin{aligned} e_k &= \frac{u^2 + v^2}{2} = \frac{e_\psi + e_\chi}{2} + J(\psi, \chi) \\ &= \frac{1}{2} (|\nabla\psi|^2 + |\nabla\chi|^2) + J(\psi, \chi) \end{aligned} \quad (3.32)$$

$J(\psi, \chi)$ 表示雅可比算子

$$J(\psi, \chi) \equiv \frac{\partial\psi}{\partial x} \frac{\partial\chi}{\partial y} - \frac{\partial\chi}{\partial x} \frac{\partial\psi}{\partial y} \quad (3.33)$$

引入记号

$$\begin{aligned} e_\psi &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial\psi}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial\psi}{\partial y} \right)^2 \right] = \frac{1}{2} |\nabla\psi|^2 \\ e_\chi &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial\chi}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial\chi}{\partial y} \right)^2 \right] = \frac{1}{2} |\nabla\chi|^2 \\ E_\psi &= \iiint_0^1 g^{-1} p_s e_\psi d\zeta dx dy \\ E_\chi &= \iiint_0^1 g^{-1} p_s e_\chi d\zeta dx dy \end{aligned} \quad (3.34)$$

性质 3.1: 整层无辐散自由大气中能量转换规律

散度不为 0 的情形下, 整层无辐散大气能量满足如下规律:

- 内能和动能转换的必要条件: $D(\mathbf{v}) \neq 0$
- $D(\mathbf{v}) \neq 0$, 内能和散度场动能间可相互转换
- $D(\mathbf{v}) \neq 0$, 由于科氏力和非线性作用, 涡旋场和散度可有动能转换
- 内能和涡旋场动能间的转换必须以散度为中介

Chapter 4

局地平面坐标系下的小扰动及运动分类

4.1 小扰动及位势倾向方程

注释 4.1: 小扰动的基本假设

- (1) 基本状态是静止大气: $\bar{u} = \bar{v} = 0$, $\bar{T} = \bar{T}(p)$
- (2) 无地形起伏: $\phi_s = 0$, $p_s = \text{const}$
- (3) 绝热无摩擦: $dQ = 0$
- (4) 地转参数不变: $f = \text{const}$

先给出 σ 坐标系下的小扰动方程

方程 4.1: σ 坐标系下的小扰动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial v'_\theta}{\partial t} = -\frac{1}{a} \frac{\partial \phi'}{\partial \theta} - RT' \frac{\partial \ln \bar{p}_s}{a \partial \theta} + 2\Omega \cos \theta v'_\lambda \\ \frac{\partial v'_\lambda}{\partial t} = -\frac{1}{a \sin \theta} \frac{\partial \phi'}{\partial \lambda} - RT' \frac{\partial \ln \bar{p}_s}{a \sin \theta \partial \lambda} - 2\Omega \cos \theta v'_\theta \\ R \frac{\partial T'}{\partial t} = \frac{\bar{c}^2}{\sigma \bar{p}_s} \left[\bar{p}_s \dot{\sigma} + \sigma \frac{\partial p_s}{\partial t} + \sigma \left(v'_\theta \frac{\partial \bar{p}_s}{a \partial \theta} + \frac{v'_\lambda}{a \sin \theta} \frac{\partial \bar{p}_s}{\partial \lambda} \right) \right] \\ \frac{\partial p'_s}{\partial t} + \frac{1}{a \sin \theta} \left[\frac{\partial (\bar{p}_s v'_\theta)}{\partial \theta} \sin \theta + \frac{\partial}{\partial \lambda} (\bar{p}_s v'_\lambda) \right] + \frac{\partial}{\partial \sigma} (\bar{p}_s \dot{\sigma}) \end{cases} \quad (4.1)$$

定义 4.1: $\bar{c}^2$

$$\bar{c}^2 = \frac{R^2 \bar{T}}{g} (\gamma_d - \gamma) \quad (4.2)$$

定义 4.2: γ_d 和 γ

$$\gamma_d = \frac{g}{C_p} \quad \gamma = -\frac{\partial \bar{T}}{\partial z} \quad (4.3)$$

其中 γ_d 为干绝热垂直递减率, γ 为环境大气垂直递减率

取 $dx = a \sin \theta d\lambda$, $dy = a d\theta$

因为 $\bar{p}_s = \text{const}$, 所以有

$$\frac{\partial \ln \bar{p}_s}{\partial \theta} = \frac{\partial \ln \bar{p}_s}{\partial \lambda} = 0 \quad \frac{\partial \bar{p}_s}{\partial \theta} = \frac{\partial \bar{p}_s}{\partial \lambda} = 0 \quad (4.4)$$

所以可以取近似

$$u' = v'_\lambda, \quad v' = v'_\theta, \quad f = 2\Omega \cos \theta \quad (4.5)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial u'}{\partial t} = -\frac{\partial \phi'}{\partial x} + f v' \\ \frac{\partial v'}{\partial t} = -\frac{\partial \phi'}{\partial y} - f u' \\ \frac{\partial(RT')}{\partial t} = \frac{c^2}{\sigma} \left[\dot{\sigma} + \frac{\sigma}{\bar{p}_s} \frac{\partial p'_s}{\partial t} \right] \\ \frac{1}{\bar{p}_s} \frac{\partial p'_s}{\partial t} + \frac{\partial u'}{\partial t} + \frac{\partial v'}{\partial y} + \frac{\partial \dot{\sigma}}{\partial \sigma} = 0 \end{cases} \quad (4.6)$$

令 $w' = \dot{\sigma} + \kappa \frac{\sigma}{\bar{p}_s} \frac{\partial p'_s}{\partial t}$

其中 $\kappa = 1$ 表示整层无辐散, $\kappa = 0$ 表示整层有辐散

$$\frac{\partial w'}{\partial \sigma} = \frac{\partial \dot{\sigma}}{\partial \sigma} + \frac{1}{\bar{p}_s} \frac{\partial p'_s}{\partial t} \quad (4.7)$$

方程 4.2: 局地坐标系下小扰动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u'}{\partial t} = -\frac{\partial \phi'}{\partial x} + f v' \\ \frac{\partial v'}{\partial t} = -\frac{\partial \phi'}{\partial y} - f u' \\ \frac{\partial(RT')}{\partial t} = \frac{c^2}{\sigma} w' \\ \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} + \frac{\partial w'}{\partial \sigma} = 0 \end{cases} \quad (4.8)$$

对方程分别进行涡度运算和散度运算, 得到涡度方程和散度方程

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} D = -\Delta \phi' + f \Omega \\ \frac{\partial}{\partial t} \Omega = -f D \end{cases} \quad (4.9)$$

根据 Helmholtz 分解原理

$$D = \Delta_2 \chi \quad \Omega = \Delta_2 \psi \quad (4.10)$$

其中

$$\begin{cases} u' = \frac{\partial \chi}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial y} \\ v' = \frac{\partial \chi}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases} \quad (4.11)$$

因此

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi = -f \Delta \chi \\ \frac{\partial}{\partial t} \Delta \chi = -\Delta \phi' + f \Delta \psi \end{cases} \quad (4.12)$$

可以推出

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + f^2 \right) \Delta \chi = -\Delta \frac{\partial \phi'}{\partial t} \quad (*) \quad (4.13)$$

静力平衡方程及状态方程

$$\frac{\partial}{\partial \sigma} \left[\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial^2 \phi'}{\partial t \partial \sigma} \right] = -\frac{\partial w'}{\partial \sigma} = \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} = D = \Delta \chi \quad (**)$$
 (4.14)

方程 (*) 和方程 (**) 结合, 消去速度势 χ , 得到位势倾向方程

方程 4.3: 位势倾向方程

$$\left[\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + f^2 \right) \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \right) + \Delta \right] \frac{\partial \phi'}{\partial t} = 0$$
 (4.15)

4.2 边界条件

下边界条件: $\dot{\sigma} |_{\sigma=1} = 0$

由于

$$\omega' = \dot{\sigma} + \kappa \frac{\sigma}{\bar{p}_s} \frac{\partial p'_s}{\partial t} \Rightarrow w' |_{\sigma=1} = \frac{\kappa}{\bar{p}_s} \frac{\partial p'_s}{\partial t}$$
 (4.16)

$$\begin{aligned} \bar{\phi}(p) |_{\sigma=1} &= \bar{\phi}(p_s) + \frac{d\bar{\phi}}{dp} \Big|_{p=p_s} (p_s - \bar{p}_s) \\ &= gz_s - \frac{RT_s}{\bar{p}_s} p'_s \end{aligned}$$
 (4.17)

由 $\frac{p'_s}{\bar{p}_s} = \frac{\phi'_s}{RT_s}$, 因此在标准层结近似下

$$\phi_s - \bar{\phi}_s = \phi'_s = \frac{RT_s}{\bar{p}_s} p'_s$$
 (4.18)

再利用热力学方程和静力平衡方程

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t}(RT') = \frac{\bar{c}^2}{\sigma} \omega' \\ RT' = -\sigma \frac{\partial \phi'}{\partial \sigma} \end{cases} \Rightarrow -\sigma \frac{\partial^2 \phi'}{\partial t \partial \sigma} = \frac{\bar{c}^2}{\sigma} \omega'$$
 (4.19)

于是 $\sigma = 1$ 情形下,

$$\left(\frac{\partial}{\partial \sigma} + \kappa \frac{\bar{c}_s^2}{RT} \right) \frac{\partial \phi'_s}{\partial t} \Big|_{\sigma=1} = 0$$
 (4.20)

4.3 运动分类

1. 定常扰动 (涡旋慢波)

初始扰动如果满足地转风关系

$$\begin{cases} u^{(0)'} = -\frac{1}{f} \frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial y} \\ v^{(0)'} = \frac{1}{f} \frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial x} \end{cases}$$
 (4.21)

$$\begin{aligned} \left[\frac{\partial u}{\partial t} \right]^{(0)} &= -\frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial x} + f v^{(0)'} \\ &= -\frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial x} + f \cdot \frac{1}{f} \frac{\partial \phi^{(0)'}}{\partial x} = 0 \end{aligned}$$
 (4.22)

同样的, $[\frac{\partial v}{\partial t}]^{(0)} = 0$, $w' = 0$, $\dot{\sigma}^{(0)'} = 0$

地转风, 认为是准无辐散 (有辐散, 但是散度非常小)

这种运动称为 **涡旋定常运动**

如果初始的扰动场不满足地转风关系, 但是经过一段时间调整后可以调整到地转风关系, 称之为地转适应 (详情见 Chapter7 的 Def 7.1)

定义 4.3: 地转流函数

当 $t \rightarrow \infty$ 时

$$\psi_{\infty} = \frac{1}{f}\phi_{\infty} \quad (4.23)$$

称 ψ_{∞} 为地转流函数

可以用扰动场位涡度守恒

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\Delta\psi + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \right) \phi \right] = 0 \quad (4.24)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta\psi = -f \Delta x \\ \Delta\chi = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial \sigma} \right) \end{cases} \quad (4.25)$$

$$\Rightarrow \Delta\psi^{(\infty)} + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \phi^{(\infty)} \right) = \Delta\psi^{(0)} + f \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \phi^{(0)} \right) = \Omega_{\vartheta}^{(0)} \quad (4.26)$$

利用 $\psi_{\infty} = \frac{1}{f}\phi_{\infty}$ 改写上面式子, 有

$$\left[\Delta + f^2 \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \right) \right] \phi^{(\infty)} = f \Omega_{\vartheta}^{(0)} \quad (4.27)$$

这种运动体现了重力惯性波的频散作用

2. 非定常扰动 (重力惯性波, 快波)

坐标变换, 因为 $\sigma = 0$ 是位势倾向方程 (4.15) 的奇异点, 称为正则奇点

$$\begin{cases} \xi = \ln \frac{1}{\sigma} & (c^2 = \text{const}) \\ \xi = \int_{\sigma}^1 \frac{c(\sigma')}{c_0(\sigma')} d\sigma' & (c^2 \neq \text{const}) \end{cases} \quad (4.28)$$

引入函数 $U(x, y, \xi, t)$, $V(x, y, \xi, t)$, $H(x, y, \xi, t)$, $\Phi(x, y, \xi, t)$, $\Psi(x, y, \xi, t)$, $Z(\xi)$

这里只讨论 ϕ' , 将其写为振幅函数和位相函数之积

$$\phi' = Z(\xi)H(x, y, \xi, t) \quad (4.29)$$

最后可以得到方程

$$\frac{d^2 A}{dt^2} + \lambda A = 0 \quad (4.30)$$

(1) 当 $\lambda > 0$ 时

$$\begin{cases} A_1(\xi) = e^{i\sqrt{\lambda}\xi} \\ A_2(\xi) = e^{-i\sqrt{\lambda}\xi} \end{cases} \quad (4.31)$$

垂直方向也是波的形式为

$$\frac{\partial H}{\partial t} \sim e^{i(mx+ny \pm k\xi - \omega t)} \quad k = \sqrt{\lambda} \quad (4.32)$$

因此波动是三维传播的重力惯性波

(2) 当 $\lambda < 0$ 时

$$A(\xi) = e^{\sqrt{-\lambda}\xi} \quad (4.33)$$

这是一个衰减的波动，且沿 x 、 y 方向传播

新坐标下的位势倾向方程：

$$\left[\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + f^2 \right) \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} - Q(\xi) \right) + c_0^2 \Delta \right] \frac{\partial H}{\partial t} = 0 \quad (4.34)$$

设

$$\frac{\partial H}{\partial t} \sim A(\xi) e^{i(mx+ny-\omega t)} \quad (4.35)$$

$\lambda < 0 \Rightarrow x$ 、 y 方向传播的表面波，即重力外波（表面波传播更快）

$$\omega^2 = f^2 + \frac{c_0^2(m^2 + n^2)}{\lambda + \frac{1}{4}} \Rightarrow \begin{cases} \lambda > 0, \omega \text{ 较小} \\ \lambda < 0, \omega \text{ 较大} \end{cases} \quad (4.36)$$

如果 $m = n = 0$ ，此时对应 $\omega^2 = f^2$ ，这是一个惯性振荡

Chapter 5

球面上的小扰动方程

5.1 正压大气

首先做出以下假定：无地形， $\bar{p}_s = \text{const}$ ，写出小扰动方程

方程 5.1: 球面上的小扰动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial v_\theta}{\partial t} = -\frac{1}{a} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} + 2\omega \cos \theta v_\lambda \\ \frac{\partial v_\lambda}{\partial t} = -\frac{1}{a \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} - 2\omega \cos \theta v_\theta \\ \kappa \frac{\partial \phi}{\partial t} = -\bar{\phi} \frac{1}{a \sin \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) + \frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} \right) \end{cases} \quad (5.1)$$

其中

$$\begin{cases} \kappa = 0: \text{正压大气} \\ \kappa = 1: \text{斜压大气} \end{cases} \quad (5.2)$$

令

$$\begin{cases} \phi^{**} = \frac{\phi}{a} \\ \bar{\phi}^{**} = \frac{\bar{\phi}}{a} \end{cases} \quad (5.3)$$

引入流函数和速度势

$$\mathbf{v} = v_\theta \boldsymbol{\theta} + v_\lambda \boldsymbol{\lambda} = \kappa \nabla \chi + \mathbf{k} \times \nabla \psi \quad (5.4)$$

其中散度、涡度和拉普拉斯算子的定义分别为

$$\begin{aligned} D = \nabla \cdot \mathbf{v} &= \frac{1}{\sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) + \frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} \right] \\ \Omega = \nabla \times \mathbf{v} &= \frac{1}{\sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (v_\lambda \sin \theta) - \frac{\partial v_\theta}{\partial \lambda} \right] \\ \Delta &= \frac{1}{\sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2}{\sin \theta \partial \lambda^2} \right] \end{aligned} \quad (5.5)$$

重新写出小扰动方程

方程 5.2: 改写后的球面小扰动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial v_\theta}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \theta} \phi^{**} + 2\omega \cos \theta v_\lambda & (1) \\ \frac{\partial v_\lambda}{\partial t} = -\frac{\partial \phi^{**}}{\sin \theta \partial \lambda} - 2\omega \cos \theta v_\theta & (2) \\ \kappa \frac{\partial \phi}{\partial t} = -\Phi^{**} \frac{1}{\sin \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) + \frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} \right) & (3) \end{cases} \quad (5.6)$$

现在进行涡度运算

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta} [(2) \times \sin \theta] &\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (v_\lambda \sin \theta) \right] + \frac{\partial}{\partial \theta} [2\omega \cos \theta \sin \theta v_\theta] = -\frac{\partial^2 \phi^{**}}{\partial \lambda \partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial \lambda} (1) &\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial v_\theta}{\partial \lambda} - 2\omega \cos \theta \frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} = -\frac{\partial^2 \phi^{**}}{\partial \lambda \partial \theta} \end{aligned} \quad (5.7)$$

相减并同时除以 $\sin \theta$ 可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} [(2) \times \sin \theta] - \frac{\partial}{\partial \lambda} (1) \right] &\Rightarrow \\ \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{\sin \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} (v_\lambda \sin \theta) - \frac{\partial v_\theta}{\partial \lambda} \right) \right] + \frac{2\omega \cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} [2\omega \cos \theta \sin \theta v_\theta] &= 0 \end{aligned} \quad (5.8)$$

由于

$$\frac{\partial}{\partial \theta} [2\omega \cos \theta \sin \theta v_\theta] = 2\omega \cos \theta \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta v_\theta) - (\sin \theta v_\theta) 2\omega \sin \theta \quad (5.9)$$

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{\sin \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} (v_\lambda \sin \theta) - \frac{\partial v_\theta}{\partial \lambda} \right) \right] + \frac{2\omega \cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} + \frac{2\omega \cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta v_\theta) - 2\omega \sin \theta v_\theta &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{\sin \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} (v_\lambda \sin \theta) - \frac{\partial v_\theta}{\partial \lambda} \right) \right] + v_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} (2\omega \cos \theta) &= -\frac{2\omega \cos \theta}{\sin \theta} \left[\frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} + \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta v_\theta) \right] \end{aligned} \quad (5.10)$$

得到涡度方程 (以及斜压大气下的位涡方程)

方程 5.3: 位涡方程

正压大气位涡方程

$$\frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi + v_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} (2\omega \cos \theta) = -\frac{2\omega \cos \theta}{\sin \theta} \left[\frac{\partial (v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} \right] \quad (5.11)$$

斜压大气位涡方程

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\Delta \psi - \kappa 2\omega \cos \theta \frac{\phi^{**}}{\phi^{**}} \right) + v_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} (2\omega \cos \theta) = 0 \quad (5.12)$$

5.2 定常运动 ($v_\theta = 0$)

必然从位涡度上推出 $v_\theta = 0$

再从涡度方程推出无辐散

$$D = 0 \Rightarrow \Delta \chi = 0 \Rightarrow \chi = 0 \Rightarrow \frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} = 0 \quad (5.13)$$

$$v_\theta \propto \left(\frac{\partial \chi}{\partial \theta} + \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} \right) \propto \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} = 0 \quad (5.14)$$

满足地转风关系:

$$\frac{\partial \phi^{**}}{\partial \theta} = 2\omega \cos \theta v_\lambda \quad (5.15)$$

正压大气球面上定常的小扰动只能是纯粹的带状环流, 是无辐散的, 满足地转风关系, 且 $v_\theta = 0$ 若 $v_\theta \neq 0$, 则扰动一定非定常

5.3 无辐散运动 ($v_\theta \neq 0, \kappa = 0$)

定义 5.1: β 平面近似

在局地坐标系 (标准坐标系) 下, 近似认为地转参数 f 是纬度 y 的线性函数, 这种近似称为 β 平面近似

$$f \approx f_0 + \beta y \quad (5.16)$$

在 β 平面近似下, 惯性波就是 Rossby 波。而其中 β 就是 f 随纬度的变化

惯性波 (β 平面近似下是 Rossby 波), 在球面上称为 Hourwitz 波或 Blinowa 波

设 $\psi = \psi_{nm}(t)P_n^m(\cos \theta)$, 即 m 阶、 n 次连带勒让德函数

$$\frac{d\psi_{mn}}{dt} = i \frac{2\omega m}{n(n+1)} \psi_{mn} \quad (5.17)$$

因此有解

$$\begin{aligned} \psi_{mn}(t) &= \psi_{mn}(0) e^{i \frac{2\omega m}{n(n+1)} t} \\ \psi(\theta, \lambda, t) &= \psi_{mn}(0) P_n^m(\cos \theta) e^{im(\frac{2\omega}{n(n+1)} t + \lambda)} \end{aligned} \quad (5.18)$$

这是一种相速度 $c = -\frac{2\omega}{n(n+1)}$ 向西传播的波动, 纯粹是由于科氏力作用的结果

Case1. 波长不过分大的情况, 如 $m \geq 4$

(1) $n \geq m$, 故有 $n(n+1) \geq 20$, $\frac{2\omega}{n(n+1)} \leq 36^\circ \text{日}^{-1}$, 只略快于高空风

(2) n 更大的情况下, 相速度可能远远小于高空风速, 因此惯性波是慢波

Case2. $m \leq 4$, 如 $n = 1$

此时 $c = -\omega$, 是向西退非常快的一种波动, 这种波沿纬圈的波长在中纬度地带接近或超过地球半径, 称为超长波

5.4 有辐散运动 ($\kappa = 1$)

将速度用流函数和速度势进行分解, 可以得到 Laplace 潮汐方程

方程 5.4: Laplace 潮汐方程

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi + 2\omega \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} + 2\omega \sin \theta \frac{\partial \chi}{\partial \theta} + 2\omega \cos \theta \Delta \chi = 0 & (\text{涡度方程}) \\ \frac{\partial}{\partial t} \Delta \chi + 2\omega \frac{\partial \chi}{\partial \lambda} + 2\omega \sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} - 2\omega \cos \theta \Delta \psi + \Delta h = 0 & (\text{散度方程}) \\ \frac{1}{H} \frac{\partial h}{\partial t} + \Delta \chi = 0 \end{cases} \quad (5.19)$$

(1) 不考虑自转

则运动没有科氏力, 只有重力, $\omega = 0$

求特解, 可以设 $(\psi, \chi, h) = (\Psi, \Phi, H)e^{-i\sigma t}$

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \Delta \chi = -\Delta h \\ \frac{1}{H} \frac{\partial h}{\partial t} = -\Delta \chi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -i\sigma \Delta \Psi = 0 \\ -i\sigma \Delta \Phi + \Delta H = 0 \\ \frac{1}{H} \frac{\partial h}{\partial t} + \Delta \Phi \end{cases} \quad (5.20)$$

利用第一个方程可得一组解, $\sigma = \sigma_1 = 0$

$$\begin{cases} \Psi = \Psi_1(\theta, \lambda) \\ \Phi_1 = 0 \\ H_1 = \text{Const} \end{cases} \quad (5.21)$$

另外 2 组解, 设

$$\begin{cases} \Phi = \hat{\phi}_{mn} P_n^m(\cos \theta) e^{im\lambda} \\ H = \hat{H}_{mn} P_n^m(\cos \theta) e^{im\lambda} \end{cases} \quad (5.22)$$

代回到方程中

$$\begin{cases} \sigma = \sigma_{2,3} = \pm \sqrt{Hn(n+1)} \\ \Psi_{2,3} = 0 \\ \Phi_{2,3} = \hat{\varphi}_{mn} P_n^m(\cos \theta) e^{im\lambda} \\ H_{2,3} = i\sigma_{2,3} \Phi_{2,3} \end{cases} \quad (5.23)$$

解 (5.21) 是定常的涡旋运动, 解 (5.23) 是无旋的向东、西传播的重力波

(2) 考虑地球自转 (ω 很小)

构造无量纲常数 $\varepsilon = \frac{2\omega}{\sqrt{H}}$

ε 很小, 用 ε 小参数展开, 其中零阶近似和一阶近似的结果如下

$$\begin{cases} \sigma_0 = \pm \sqrt{Hn(n+1)} \\ \Psi_0 = 0 \\ \Phi_0 = P_n^m(\cos \theta) e^{im\lambda} \\ H_0 = i\sigma_0 \Phi_0 \end{cases} \quad (5.24)$$

这是无旋的向东、西传播的重力波

- 一阶近似

$$\begin{cases} \sigma_1 = -\frac{m}{2n(n+1)} \\ \Psi_1 = \frac{ie^{im\lambda}}{\sqrt{n(n+1)}} \left[\frac{n(n+2)(n-m+1)}{2n+1} P_{n+1}^m(\cos \theta) \right. \\ \quad \left. + \frac{n(n-1)(n+m)}{2n+1} P_{n-1}^m(\cos \theta) \right] \\ \Phi_1 = 0 \\ H_1 = \frac{ime^{im\lambda}}{2n(n+1)} P_n^m(\cos \theta) \end{cases} \quad (5.25)$$

性质 5.1: 有辐散小扰动一阶近似

一阶近似是地球自转的修正

地球自转的影响使得东传重力波速度减慢，而西传重力波速度增大

性质 5.2: 重力波和惯性波

如下图所示粉色阴影中，一定条件下，无法明显区分西传重力波和惯性波

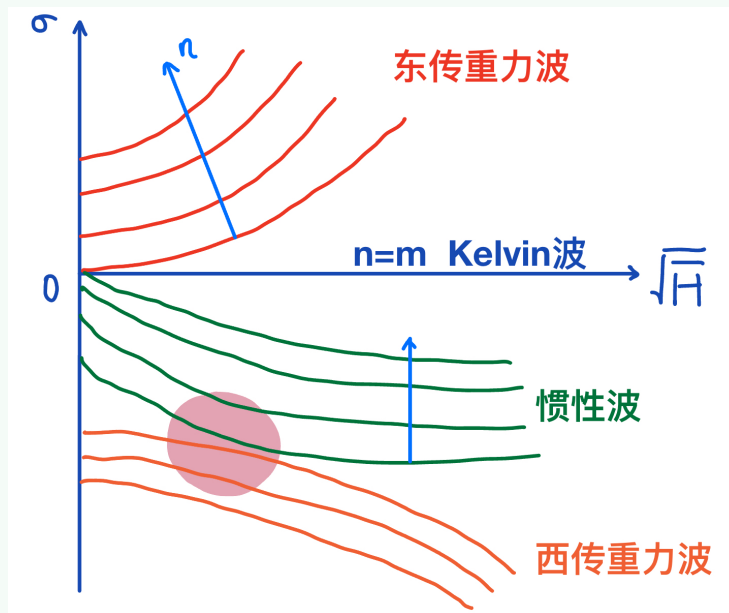


图 5.1: 重力波和惯性波示意图

5.5 球面坐标与局地平面坐标运动类别对比

局地平面坐标		球坐标	
正压	斜压	正压	斜压
常定运动		带状环流	
无辐散, 慢波	无辐散, 慢波	无辐散不可能 再是定常, 惯性波	表面惯性波 惯性内波
惯性振荡	惯性内波	表面重力—惯性波	表面重力—惯性波
重力—惯性表面波	重力—惯性表面波 重力—惯性内波		重力—惯性内波

Chapter 6

β 平面近似和扰动在近赤道附近的特征

重温 β 平面近似

定义 6.1: β 平面近似

在局地坐标系 (标准坐标系) 下, 近似认为地转参数 f 是纬度 y 的线性函数, 这种近似称为 β 平面近似

$$f \approx f_0 + \beta y \quad (6.1)$$

6.1 中纬度波动: 使用 β 平面近似

方程 6.1: 正压大气扰动方程

正压大气的扰动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial u}{\partial x} - f v = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial v}{\partial x} + f u = -\frac{\partial \phi}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial \phi}{\partial x} + H \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases} \quad (6.2)$$

不考虑基本气流, 则 $\bar{u} = 0$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial x} + f v \\ \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial y} - f u \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} + g H \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases} \quad (6.3)$$

注释 6.1: 波动方程假设

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{u} \\ \hat{v} \\ \hat{\phi} \end{pmatrix} e^{i(mx+ny-\sigma t)} \quad (6.4)$$

由于 $f = f_0 + \beta y$, $f = 2\omega \cos \theta$, 则

$$\beta = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{a \partial \theta} = \frac{2\omega \sin \theta}{a} \quad (6.5)$$

要使得波动方程有解, 需要行列式为 0

$$\begin{vmatrix} -\sigma n + imf_0 & \sigma m + \beta + inf_0 & 0 \\ -i\sigma & -f_0 & im \\ mgH & ngH & -\sigma \end{vmatrix} = 0 \quad (6.6)$$

$$\Rightarrow (\sigma m + \beta)(\sigma^2 - m^2 gH) - \sigma m n^2 gH - m \sigma f_0^2 = 0$$

得到关于 σ 的三次方程, 因此 σ 应该有三个根

Case1. 慢波 (频率小)

$$c \sim \left| \frac{\sigma}{m} \right|, \quad \left| \frac{\sigma}{m} \right| \ll \sqrt{gH} \text{ (重力外波)} \quad (6.7)$$

$$\sigma^2 - m^2 gH \sim -m^2 gH$$

因此得到

$$\sigma_1 = -\frac{\beta m}{m^2 + n^2 + \frac{f_0^2}{gH}} \quad (6.8)$$

引入 Rossby 变形半径

$$\lambda = \frac{\sqrt{gH}}{f_0} \quad (6.9)$$

得到平面形式的 Rossby 波

$$\sigma_1 = -\frac{\beta m}{m^2 + n^2 + \frac{1}{\lambda^2}} \approx -\frac{\beta m}{m^2 + n^2} \quad (6.10)$$

只考虑 x 方向时, $\sigma_1 \sim -\frac{\beta}{m}$, Rossby 波

$$c = \frac{\sigma_1}{m} = -\frac{\beta}{m^2} \quad (6.11)$$

叠加基本气流

$$c = \bar{u} - \frac{\beta}{m^2} \quad (6.12)$$

Case2. 快波

$$\left| \frac{\sigma}{m} \right| \gg \frac{\beta}{m^2} \quad (n=0 \text{ 时的 Rossby 波}) \quad (6.13)$$

$$\sigma m + \beta \sim \sigma m \quad (\beta \text{ 可略去})$$

得到第二个和第三个解

$$\sigma_{2,3} = \pm f_0 \sqrt{1 + \lambda^2(m^2 + n^2)} = \pm f_0 \lambda \sqrt{\frac{1}{\lambda^2} + m^2 + n^2} \quad (6.14)$$

$$\sigma_{2,3} \approx \pm \sqrt{gH} \sqrt{m^2 + n^2}$$

即重力波 (重力惯性波), 它可以向东西方向传播

6.2 为什么研究热带波动

性质 6.1: 热带问题的重要性

- A. 太阳辐射强，洋面积大，是热量和水汽的聚集地
- B. 是台风、热带气旋、季风等最常发生的地方
- C. 是 El-Nino 发生的地区，通过海气相互作用影响全球气候

性质 6.2: 热带地区大气运动和中高纬度大气运动的差异

1. f 小, $f = 2\omega \cos \theta$, 赤道附近 $f = 0$, 地转性较差, 特别在 $10N \sim 10S$ 范围内, 但 $15N$ 以北和 $15S$ 以南, 地转性的近似较好
2. 热带地区气压场水平变化比中高纬度小, 所以在热带地区等压线 (或等高线) 比较稀疏, 一般采用流线
3. 热带地区温度的水平分布也比中高纬度均匀得多, 尤其是径向温度梯度比中高纬度小很多, 故斜压性比中高纬弱, 接近于正压
4. 热带地区运动的动能与中高纬度不同, 中高纬动能主要是位能和内能的释放转变为动能。而热带地区, 如果没有潜热释放时, 能量主要来源于基本气流; 有降水时, 主要以潜热能为主。所以热带地区天气变化更加剧烈, 如台风、热带气旋等天气系统。

运动差异—简单版本:

- 地转性质不同 (地转近似差异)
- 能量转换不同 (热带以潜热释放为主)
- 斜压性不同 (热带温度梯度小, 接近于正压)

6.3 热带波动

日本的松野 (Matsuno) 1966 年首次揭露扰动在近赤道地区的特征

定义 6.2: 赤道 β 平面近似

在赤道附近采取 β 平面近似, 由于赤道为中心纬度为 0, $f_0 = 0$

$$f = f_0 + \beta y \approx \beta y \quad (6.15)$$

并且采用正压大气的扰动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \beta y v = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial t} + \beta y u = -\frac{\partial \phi}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} + c_g^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases} \quad (6.16)$$

其中 $c_g^2 = gH$ $c_g = \sqrt{gH}$ 为重力外波波速

引入无量纲量 t' 、 x' 、 y'

$$\begin{aligned} t' &= (c_g \beta)^{\frac{1}{2}} t \\ \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} &= \left(\frac{\beta}{c_g} \right)^{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (6.17)$$

定义 6.3: 赤道地区 Rossby 变形半径

定义赤道地区 Rossby 变形半径

$$L_q = \left(\frac{\beta}{c_g} \right)^{-\frac{1}{2}} \quad (6.18)$$

由于

$$u' = \frac{u}{c_g} \quad v' = \frac{v}{c_g} \quad \phi' = \frac{\phi}{c_g^2} \quad (6.19)$$

可以得到无量纲方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u'}{\partial t'} - y' v' + \frac{\partial \phi'}{\partial x'} = 0 \\ \frac{\partial v'}{\partial t'} + y' u' + \frac{\partial \phi'}{\partial y'} = 0 \\ \frac{\partial \phi'}{\partial t'} + \frac{\partial u'}{\partial x'} + \frac{\partial v'}{\partial y'} = 0 \end{cases} \quad (6.20)$$

注释 6.2: 波动方程假设

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \\ \phi' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} u_m(y') \\ v_m(y') \\ \phi_m(y') \end{bmatrix} e^{i(m'x' - \sigma't')} \quad (6.21)$$

引入无量纲量

$$\begin{cases} \sigma' = (c_g \beta)^{-\frac{1}{2}} \sigma \\ m' = \left[\frac{c_g}{\beta} \right]^{\frac{1}{2}} m \end{cases} \quad (6.22)$$

方程 6.2: 无量纲波动方程

引入无量纲量之后, 得到如下方程

$$\begin{cases} -i\sigma' u_m - y' v_m + im' \phi_m = 0 \\ -i\sigma' v_m + y' u_m + \frac{d\phi_m}{dy'} = 0 \\ -i\sigma' \phi_m + im' u_m + \frac{dv_m}{dy'} = 0 \end{cases} \quad (6.23)$$

方程的解为沿纬圈传播的波动解

我们只讨论在局地地区内扰动的特性, 为在数学上方便起见, 可以令 $|x|$ 、 $|y|$ 都可趋向于无穷, 于是有物理意义的解应该满足一定的条件

注释 6.3: 解的物理意义判定

有物理意义的解满足条件

$$y \rightarrow \pm\infty: |u_m, v_m, \phi_m| < \infty \quad (6.24)$$

由此得到的解是否合理, 还需要和由准确方程得出的结果相比较才可证明。这组方程相比球面坐标中的方程要易于处理得多, 因此可以求出 (6.23) 的解析解, 从而揭露出在近赤道地区小扰动的一些特有的性质

我们需要消去 u_m 、 ϕ_m , 得到 **韦伯方程**

方程 6.3: 韦伯方程

$$\begin{cases} \Rightarrow \frac{d^2 v_m}{dy^2} + (\mu_m^2 - y'^2) v_m = 0 \\ \mu_m^2 = \sigma'^2 - m'^2 - \frac{m'}{\sigma'} \end{cases} \quad (6.25)$$

特征值: $\mu_{mn} = 2n + 1 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

特征函数: $v_{mn}(y') = ce^{-\frac{y'^2}{2}} H_n(y')$, $H_n(y')$ 为 **Hermite 多项式**

方程 6.4: Hermite 多项式

$$H_n(y') = (-1)^n e^{y'^2} \frac{d^n}{dy'^n} e^{-y'^2} \quad (6.26)$$

现在我们来分析 $\mu_m^2 = \sigma'^2 - m'^2 - \frac{m'}{\sigma'} = 2n + 1$ 对应的 σ' , **有三个根 (解)**

(1) $n \neq 0$

Case1. m' 很大时

$$\begin{aligned} \sigma'^3 - m' &= \sigma'(m'^2 + 2n + 1) \\ \sigma'^3 - m' &\sim -m' \\ \Rightarrow \sigma'_1 &= -\frac{m'}{m'^2 + 2n + 1} \end{aligned} \quad (6.27)$$

Case2. $\sigma'^3 \gg m'$

$$\sigma'_{2,3} = \pm \sqrt{m'^2 + 2n + 1} \quad (6.28)$$

回到有量纲量

$$\begin{cases} \sigma_1 = -\frac{m\beta}{m^2 + \frac{\beta}{c_g}(2n+1)} = -\frac{m\beta}{m^2 + n''^2} \\ \sigma_{2,3} = \pm \sqrt{c_g^2(m^2 + n''^2)} = \pm c_g \sqrt{m^2 + n''^2} \end{cases} \quad (6.29)$$

其中 $n''^2 = \frac{\beta}{c_g}(2n + 1)$

• $c_1 = \frac{\sigma_1}{m} \sim \frac{\beta}{m^2}$, 即为**西传的 Rossby 波**

• $c_{2,3}$ 即为**东西传播的重力惯性波**

(2) $n = 0$

$$(\sigma' + m')(\sigma'^2 - m'\sigma' - 1) = 0 \quad (6.30)$$

Case1. $\sigma'_1 = -m' \Rightarrow$ 不是特征值

Case2. $\sigma'_{2,3} = \frac{m' \pm \sqrt{m'^2 + 4}}{2}$

$$\sigma_{2,3} = c_g m \left(\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{\beta}{m^2 c_g}} \right) \quad (6.31)$$

下面讨论 $\sigma_{2,3}$

• σ_2 :

$$\sigma_2 = c_g m \left(\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{\beta}{m^2 c_g}} \right) \quad (6.32)$$

σ_2 即为向 **东传的重力惯性波**

• σ_3 :

σ_3 需要视 $|m|$ 的大小情况而定

1. $|m| \gg 1$, $|\sigma_3| \ll 1$, 接近于 **惯性波**

2. $|m| \ll 1$, σ_3 接近于 **西传的重力惯性波**

性质 6.3: 重力波和惯性波无法截然分开

m 在一定范围内, 惯性波和重力波不能分开, 为混合重力惯性波或混合 Rossby 波

(3) $v_m = 0$

这是一组一维波动, 根据方程 (6.23) 的第一个和第三个方程, 可得

$$\begin{cases} -i\sigma' u_m + im'\phi_m = 0 \\ -i\sigma'\phi_m + im'u_m = 0 \end{cases} \quad (6.33)$$

由此可定出频率 $\Rightarrow \sigma'_{2,3} = \pm m'$

回到有量纲量

$$\sigma_{2,3} = \pm c_g m \Rightarrow c_{2,3} = \pm c_g \quad (6.34)$$

这是纯粹的重力波

又由程 (6.23) 的第二个方程

$$y' u_m = -\frac{d\phi_m}{dy'} \quad (6.35)$$

沿东西方向的速度分量和 ϕ_m 又处于纯粹的地转平衡状态, 又由之前方程推出

$$\phi_m = \pm u_m \quad (6.36)$$

代入可得

$$\begin{cases} u_{m,2} = C e^{-\frac{y'^2}{2}}, & \sigma'_{m',2} = m' \\ u_{m,3} = C e^{\frac{y'^2}{2}}, & \sigma'_{m',3} = -m' \end{cases} \quad (6.37)$$

$u_{m,2}$ 满足假设 (6.24), 而 $u_{m,3}$ 则不满足。这表明地球自转的影响, 使得向东传播 (顺着地转方向) 的重力波才是容许的, 而向西传播的波则被“禁止”了。

这种波被称作 **开尔文波 (Kelvin 波)**。

定义 6.4: Kelvin 波

Kelvin 波是一种被限制在赤道附近，并且东向传播的行星波，它的驱动源来自于对流层大气的潜热释放。

根据经典波动理论，开尔文波的径向风波动分量几乎为零，远远小于纬向风波动和温度的波动。

Chapter 7

地转适应过程

7.1 什么是地转适应过程

定义 7.1: 地转适应过程

如果某时刻风场明显偏离地转，但在科氏力、气压梯度力、重力场的作用下，大气自身就含有不断调整到准地转平衡的动力过程，使得原来的地转偏差减弱，而建立起新的地转平衡，这就是地转适应过程。

7.2 地转适应的成因

性质 7.1: 地转适应成因

1. 重力惯性波的质量频散所为
2. 必须有科氏力使得涡旋场和气压场建立一种新的平衡关系

从正压扰动方程 (不考虑基本气流, f 是常数)

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial x} + fv \\ \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial y} - fu \end{cases} \quad (7.1)$$

对此方程进行涡度运算和散度运算，得到

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi = -f \Delta \chi \\ \frac{\partial}{\partial t} \Delta \chi = -\Delta \phi + f \Delta \psi \end{cases} \quad (7.2)$$

如果不考虑地球自转，不考虑科氏力 ($f = 0$)

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \Delta \psi = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \Delta \chi = -\Delta \phi \end{cases} \quad (7.3)$$

涡度守恒, $\psi(t) = \psi(0)$, 假设 $t \rightarrow \infty$ 建立完成, 此时

$$\Delta\chi \rightarrow 0, \quad \Delta\phi \rightarrow 0, \quad \phi \rightarrow 0 \quad (7.4)$$

如果没有科氏力, “适应” 的结果是流场 (ψ) 与气压场 (ϕ) 无关!

7.3 适应了场

正压大气地转适应, 尺度效应

设基本态是静止大气

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} + f}{\varphi} \right) = 0 \quad (7.5)$$

位涡守恒 $u' = u$ 、 $v' = v$ 、 φ'

$$\Omega_\vartheta = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} + f}{\varphi} \right) = \frac{\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}}{\varphi} + \frac{f}{\varphi} = 0 \quad (7.6)$$

其中

$$\frac{f}{\varphi} = \frac{f}{\bar{\varphi} + \varphi'} = \frac{f(1 - \frac{\varphi'}{\bar{\varphi}})}{\bar{\varphi}(1 + \frac{\varphi'}{\bar{\varphi}})(1 - \frac{\varphi'}{\bar{\varphi}})} = \frac{f(1 - \frac{\varphi'}{\bar{\varphi}})}{\bar{\varphi}(1 - \frac{\varphi'^2}{\bar{\varphi}^2})} = \frac{f}{\bar{\varphi}}(1 - \frac{\varphi'}{\bar{\varphi}}) \quad (7.7)$$

$$\frac{\omega}{\varphi} = \frac{\omega}{\bar{\varphi} + \varphi'} = \frac{\omega}{\bar{\varphi}} \quad (7.8)$$

现在对其进行线性化

$$\Omega_\vartheta = \frac{f}{\bar{\varphi}} + \frac{1}{\bar{\varphi}} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi' \right) \quad (7.9)$$

引入流函数 $\Delta\psi = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$, 则

$$\Omega_\vartheta = \Delta\psi - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi' \quad (7.10)$$

则

$$\Omega_\vartheta^{(0)} = \Omega_\vartheta^{(\infty)} \quad (7.11)$$

$$\Delta\psi^{(\infty)} - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi^{(\infty)} = \Delta\psi^{(0)} - \frac{f}{\bar{\varphi}} \varphi^{(0)} \quad (7.12)$$

适应了场 (地转风)

$$\begin{cases} u^{(\infty)} = -\frac{\partial\psi^{(\infty)}}{\partial y} = -\frac{1}{f} \frac{\partial\varphi^{(\infty)}}{\partial y} \\ v^{(\infty)} = \frac{\partial\psi^{(\infty)}}{\partial x} = \frac{1}{f} \frac{\partial\varphi^{(\infty)}}{\partial x} \end{cases} \quad (7.13)$$

定义 7.2: 地转流函数

$$\psi^{(\infty)} = \frac{1}{f} \varphi^{(\infty)} \quad (7.14)$$

$$\Delta\psi^{(\infty)} - \frac{f}{\bar{\varphi}}\varphi^{(\infty)} = \Delta\psi^{(\infty)} - \frac{f^2}{\bar{\varphi}}\psi^{(\infty)} \quad (7.15)$$

因此终态 = 初态 $\Omega_{\vartheta}^{(0)}$

$$\left[\Delta - \frac{f^2}{\bar{\varphi}}\right]\psi^{(\infty)} = \Delta\psi^{(0)} - \frac{f^2}{\bar{\varphi}}\psi^{(0)} = \Omega_{\vartheta}^{(0)} \quad (7.16)$$

7.4 尺度效应

我们使用量纲分析来讨论尺度效应

定义 7.3: Rossby 变形半径

做出如下定义

$$L_0^2 = \frac{\bar{\varphi}}{f^2} = \frac{gH}{f^2} \quad (7.17)$$

其中 L_0 指: Rossby 变形半径

将 x, y 无量纲,

$$(x', y') = \left(\frac{x}{L}, \frac{y}{L}\right) \quad (7.18)$$

将 ψ 无量纲,

$$\begin{aligned} \frac{\partial\psi}{\partial x} &= \frac{\bar{\psi}}{L} \frac{\partial\psi'}{\partial x'} & \psi' &= \frac{\psi}{\bar{\psi}} \\ \Delta\psi &= \frac{\bar{\psi}}{L^2} \left(\frac{\partial^2\psi'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2\psi'}{\partial y'^2} \right) = \frac{\bar{\psi}}{L^2} \Delta^* \psi' \end{aligned} \quad (7.19)$$

所以

$$\Delta^* \psi^{(\infty)} - \left[\frac{L}{L_0}\right]^2 \psi^{(\infty)} = \Delta^* \psi^{(0)} - \left[\frac{L}{L_0}\right]^2 \psi^{(0)} \quad (7.20)$$

Case1. 尺度特小时, $O\left(\frac{L}{L_0}\right) \gg O(1)$

$$\Delta^*(\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)}) = \left(\frac{L}{L_0}\right)^2 \left(\psi^{(\infty)} - \frac{\varphi^{(0)}}{f}\right) \quad (7.21)$$

则

$$\begin{aligned} O\left(\psi^{(\infty)} - \frac{\varphi^{(0)}}{f}\right) &\ll O(\Delta^*(\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)})) \approx 0 \\ \psi^{(\infty)} - \frac{\varphi^{(0)}}{f} &\doteq 0 \end{aligned} \quad (7.22)$$

$$\psi^{(\infty)} \doteq \frac{\varphi^{(0)}}{f}$$

$$\begin{cases} \psi^{(\infty)} \doteq \frac{\varphi^{(0)}}{f} \\ \varphi^{(\infty)} \doteq \varphi^{(0)} \end{cases} \quad (7.23)$$

结论:

尺度较大时, 流场 (风场) 向气压场调整 (适应), 而气压场适应前后可以维持

Case2. 尺度特小时, $O\left(\frac{L}{L_0}\right) \ll O(1)$

$$\begin{aligned} O(\Delta^*(\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)})) &\ll O\left(\psi^{(\infty)} - \frac{\varphi^{(0)}}{f}\right) \doteq \\ \Delta^*(\psi^{(\infty)} - \psi^{(0)}) &\doteq 0 \end{aligned} \quad (7.24)$$

全空间成立, 因此

$$\begin{cases} \psi^{(\infty)} \doteq \psi^{(0)} \\ \varphi^{(\infty)} \doteq f\psi^{(\infty)} \end{cases} \quad (7.25)$$

结论:

尺度较小时, 气压场向流场 (风场) 调整 (适应), 而风场适应前后可以维持

定理 7.1: 地转适应理论

讨论地转适应时, 以 Rossby 变形半径 L_0 作为参照

$$L_0 = \frac{1}{f} \sqrt{gH} \quad (7.26)$$

- 尺度较大时: 气压场适应前后维持, 风场向气压场适应
- 尺度较小时: 风场适应前后维持, 气压场向风场适应

性质 7.2: 地转适应理论的推论

• 斜压大气的地转适应推论

(1) L 较小时 ($L \ll L_1$) 气压场向流场适应, 流场维持

(2) L 较大时 ($L \gg L_1$) 流场向气压场适应, 气压场维持

Chapter 8

演变过程

定义 8.1: 大气中的演变过程

大气中的涡旋运动随时间变化，形成我们观测到的**天气系统的变化**——这就是**演变过程**。这个运动完全受控于科氏力、气压梯度力和重力，因此可以认为是一个**准地转平衡**、**准静力平衡**下的演变过程。

8.1 演变过程的粗略分析

天气系统大致以基本气流的速度运动，所以必须引入平流项以考虑引导气流（基本气流）的作用。

Case1. 不可压缩条件

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\Delta\psi &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla\right) \Delta\psi = 0 \\ \Rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla\right) \Delta\psi' &= 0\end{aligned}\tag{8.1}$$

此时非线性运动变化为纯粹的平流

Case2. 可压缩条件

$$\frac{d}{dt} \left(\Delta\psi' - \frac{f}{\bar{\varphi}} \Delta\varphi' \right) = 0\tag{8.2}$$

由于地转流函数 $\psi' = \frac{1}{f}\varphi'$

$$\frac{d}{dt} \left(\Delta\psi' - \frac{f^2}{\bar{\varphi}} \Delta\psi' \right) = 0\tag{8.3}$$

因此

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla\right) \Delta\psi' - \frac{f^2}{\bar{\varphi}} \frac{\partial \Delta\psi'}{\partial t} = 0\tag{8.4}$$

8.2 特征量，无量纲化

使用局地平面坐标， f 可变，引入标准层结近似

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial u}{\partial \sigma} = -\left(\frac{\partial \phi'}{\partial x} + RT' \frac{\partial \ln p_s}{\partial x}\right) + f v \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial v}{\partial \sigma} = -\left(\frac{\partial \phi'}{\partial y} + RT' \frac{\partial \ln p_s}{\partial y}\right) - f u \\ \frac{\partial}{\partial t}(RT') + u \frac{\partial}{\partial x}(RT') + v \frac{\partial}{\partial y}(RT') + \dot{\sigma} \frac{\partial}{\partial \sigma}(RT') = \frac{\bar{c}^2}{\sigma p_s} \left[p_s \dot{\sigma} + \sigma \left(\kappa \frac{\partial p'_s}{\partial t} + u \frac{\partial p'_s}{\partial x} + v \frac{\partial p'_s}{\partial y} \right) \right] \\ \kappa \frac{\partial p_s}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(p_s u) + \frac{\partial}{\partial y}(p_s v) + \frac{\partial}{\partial \sigma}(p_s \dot{\sigma}) = 0 \end{cases} \quad (8.5)$$

因为 $p_s = \bar{p}_s + p'_s$, $\bar{p}_s = \text{const}$

$$\begin{aligned} \ln p_s &= \ln \bar{p}_s \left(1 + \frac{p'_s}{\bar{p}_s} \right) = \ln \bar{p}_s + \ln \left(1 + \frac{p'_s}{\bar{p}_s} \right) \\ &= \ln \bar{p}_s + \frac{p'_s}{\bar{p}_s} \end{aligned} \quad (8.6)$$

所以

$$\nabla \ln p_s = \frac{1}{\bar{p}_s} \nabla p'_s \quad (8.7)$$

再利用以下关系： $\phi'_s = RT_s \frac{p'_s}{\bar{p}_s}$ ，就能推出

$$\frac{p'_s}{\bar{p}_s} = \frac{\phi'_s}{RT_s} \quad (8.8)$$

- 引入特征量： L^* 、 t^* 、 u^* 、 Φ^* 、 $\dot{\sigma}^* = 1$ (整个对流层)
- 引入无量纲量： x_1 、 y_1 、 σ_1 、 u_1 、 v_1 、 t_1

$$\begin{aligned} x &= L^* x_1 & y &= L^* y_1 & t &= t^* t_1 & u &= U^* u_1 & v &= U^* v_1 & \phi &= \Phi^* \phi_1 \\ \sigma &= \sigma_1 & \phi'_s &= \Phi^* \phi_{s1} & T' &= T^* T_1 & \dot{\sigma} &= \dot{\sigma}^* \dot{\sigma}_1 \end{aligned} \quad (8.9)$$

于是

$$T' = -\frac{\sigma}{R} \frac{\partial \phi'}{\partial \sigma} = -\left(\frac{\Phi^*}{R}\right) \sigma_1 \frac{\partial \phi'_1}{\partial \sigma_1} \quad (8.10)$$

- 引入外界因子

特征时间尺度： $f_0^{-1} = (2\omega \cos \theta_0)^{-1}$

特征速度： $c_0 = \sqrt{gH}$

特征长度： $L_0 = c_0 f_0^{-1}$

因此有

$$f = f_0 f_1 \quad \bar{c}^2 = c_0^2 c_1^2 \quad (8.11)$$

写出无量纲的局地平面标准层结近似下的运动方程

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{U^*}{t^*} \frac{\partial u_1}{\partial t_1} + \frac{U^{*2}}{L^*} u_1 \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{U^{*2}}{L^*} v_1 \frac{\partial u_1}{\partial y_1} + \dot{\sigma}^* U^* \dot{\sigma}_1 \frac{\partial u_1}{\partial \sigma_1} = f_0 f_1 U^* v_1 - \frac{\Phi^*}{L^*} \frac{\partial \phi_1}{\partial x_1} + \frac{\Phi^{*2}}{RT_s L^*} \left(\sigma_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial \sigma_1} \right) \frac{\partial \phi_{s1}}{\partial x_1} \\ \frac{U^*}{t^*} \frac{\partial v_1}{\partial t_1} + \frac{U^{*2}}{L^*} u_1 \frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{U^{*2}}{L^*} v_1 \frac{\partial v_1}{\partial y_1} + \dot{\sigma}^* U^* \dot{\sigma}_1 \frac{\partial v_1}{\partial \sigma_1} = -f_0 f_1 U^* u_1 - \frac{\Phi^*}{L^*} \frac{\partial \phi_1}{\partial y_1} + \frac{\Phi^{*2}}{RT_s L^*} \left(\sigma_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial \sigma_1} \right) \frac{\partial \phi_{s1}}{\partial y_1} \\ \frac{\Phi^*}{t^*} \frac{\partial}{\partial t_1} \left(\sigma_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial \sigma_1} \right) + \frac{U^* \Phi^*}{L^*} u_1 \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sigma_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial \sigma_1} \right) + \frac{U^* \Phi^*}{L^*} v_1 \frac{\partial}{\partial y_1} \left(\sigma_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial \sigma_1} \right) + \dot{\sigma}^* U^* \dot{\sigma}_1 \frac{\partial}{\partial \sigma_1} \left(\sigma_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial \sigma_1} \right) \\ \quad = -c_0^2 c_1^2 \dot{\sigma}^* \frac{\dot{\sigma}_1}{\sigma_1} - c_0^2 \frac{\Phi^*}{RT_s} c_1^2 \left[\frac{\kappa}{t^*} \frac{\partial \phi_{s1}}{\partial t_1} + \frac{u^{*2}}{L^*} u_1 \frac{\partial \phi_{s1}}{\partial x_1} + \frac{v^{*2}}{L^*} v_1 \frac{\partial \phi_{s1}}{\partial y_1} \right] \\ \frac{\Phi^*}{RT_s} \left[\frac{\kappa}{t^*} \frac{\partial \phi_{s1}}{\partial t_1} + \frac{u^{*2}}{L^*} u_1 \frac{\partial \phi_{s1}}{\partial x_1} + \frac{v^{*2}}{L^*} v_1 \frac{\partial \phi_{s1}}{\partial y_1} \right] + \frac{u^*}{L^*} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{v^*}{L^*} \frac{\partial v_1}{\partial y_1} + \dot{\sigma}^* \frac{\partial \dot{\sigma}_1}{\partial \sigma_1} = 0 \end{array} \right. \quad (8.12)$$

注释 8.1: 重要假设

(1) 科氏力和气压梯度力同等级

$$\Phi^* = f_0 L^* U^* \quad (8.13)$$

(2) $\frac{\partial \dot{\sigma}}{\partial \sigma}$ 与 $\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)$ 同等级

$$\dot{\sigma}^* = \frac{u^*}{L^*} \quad (8.14)$$

运动有关的特征量: t^* , L^* , U^* ; 外部特征量: f_0 , c_0 , $\bar{T}_s$

8.3 无量纲数的定义

定义无量纲数:

$$\varepsilon = \frac{1}{f_0 t^*}, \quad Ma = \frac{U^*}{c_0}, \quad \mu^2 = \left(\frac{L_0}{L^*}\right)^2 \quad (L_0 = \frac{c_0}{f_0})$$

$$\varepsilon' = \frac{U^*}{f_0 L^*} = Ma \cdot \mu, \quad \varepsilon'' = \frac{\Phi^*}{RT_s}, \quad \delta = \frac{L^*}{U^* t^*} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon'}$$

(1) 基别尔数 ε

定义 8.2: 基别尔数

$$\varepsilon = \frac{1}{f_0 t^*} \quad (8.15)$$

ε' 即为运动时间尺度和准地转参数之比, 其中 f_0^{-1} 是适应过程的特征时间尺度

ε 表征的是准地转程度

$$\begin{cases} \varepsilon \geq 1 & t^* \leq f_0^{-1} \quad \text{快过程 (非地转)} \\ \varepsilon \ll 1 & t^* \gg f_0^{-1} \quad \text{慢过程 (准地转)} \end{cases} \quad (8.16)$$

(2) Rossby 数 $\varepsilon' = R_0$

定义 8.3: Rossby 数

$$\varepsilon' = \frac{U^{*2}/L^*}{f_0 U^*} = \frac{U^*}{f_0 L^*} = R_0 \quad (8.17)$$

R_0 即为非线性项特征大小与科氏力特征大小的比值

$\varepsilon'(R_0)$ 是非线性度参数

$$\begin{cases} \varepsilon' \ll 1 & \text{非线性项可略去 (地转过程)} \\ \varepsilon' \sim 1 & \text{非线性项不可略去 (演变过程)} \end{cases} \quad (8.18)$$

(3) 空间尺度效应参数 μ^2

定义 8.4: 空间尺度效应参数

$$\mu^2 = \left(\frac{c_0}{f_0 L^*}\right)^2 = \left(\frac{L_0}{L^*}\right)^2 \quad \mu^{-1} = \frac{L^*}{L_0} \quad (8.19)$$

μ^2 即为运动的水平特征尺度和适应过程的水平特征尺度之比

μ^2 是空间尺度效应参数, 受可压缩性影响

$$\begin{cases} L \ll L_0 & \text{涡旋维持, 气压场向风场适应, 可压缩性可忽略} \\ L \gg L_0 & \text{气压场维持, 风场向气压场适应, 可压缩性影响明显} \end{cases} \quad (8.20)$$

上游效应

6. 扰动度参数 (波动性参数)

能量传播速度和位相传播速度相同，则没有上游效应

Chapter 9

动力过程阶段性、准地转演变和准平衡演变

9.1 基本动力过程、可分性

1. 适应过程

考虑大尺度 ($\mu \sim 1$)、低速流 ($Ma \ll 1$), 因此 $\varepsilon' = Ma \cdot \mu \ll 1$

不考虑地形影响, ε'' 略去

初始条件

$$O\left(\left|f\mathbf{V}^{(0)} - \mathbf{k} \times \nabla\varphi^{(0)}\right|\right) = O(1) \sim \varepsilon', \varepsilon'' \quad (9.1)$$

适应过程

$$\begin{cases} \varepsilon \frac{\partial u}{\partial t} = fv - \frac{\partial \phi}{\partial x} \\ \varepsilon \frac{\partial v}{\partial t} = -fu - \frac{\partial \phi}{\partial y} \\ \varepsilon \frac{\sigma^2}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \sigma \partial t} = -\mu^2 w' \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial \omega'}{\partial \sigma} = 0 \end{cases} \quad (9.2)$$

$$\textcircled{1} O(\sigma) = O(1)$$

$$O(\sigma) = O\left(\frac{1}{f_0 t^*}\right) \sim 1, \quad t^* \leq \frac{1}{f_0} \sim 10^4 s (\text{数小时, 快过程})$$

$$\textcircled{2} O(\omega') = O(1) \Rightarrow \text{波动过程}$$

$$\textcircled{3} O\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = O\left(\frac{\partial \omega'}{\partial \sigma}\right) \neq 0 \Rightarrow \text{有散度}$$

2. 适应过程和演变过程是可分的

性质 9.1: 适应过程和演变过程的可分性

(1) 动力过程可分

线性过程 (适应过程)

非线性过程 (演变过程)

(2) 时间尺度可分

小时为尺度 (适应过程)

天为尺度 (演变过程)

(3) 物理特征可分

波动性，有辐散，适应过程

涡旋，准无辐散，演变过程

(4) 传播机制不同

重力惯性波 (适应过程)

基本气流 (演变过程)

(5) 物理成因不同

平衡态的破坏到恢复 (地转适应)

平衡向破坏 (演变过程)

9.2 准地转模式 (准地转演变过程)

中高纬度、大尺度、低速流

9.3 准平衡演变

Chapter 10

正压扰动演变过程的一般特性

Chapter 11

扰动的基本气流的相互作用

附录 A

练习题

A.1 基本运动方程、初值问题

Problem1.1

已知大气运动的连续方程

$$\frac{d \ln \rho}{dt} + \nabla_h \cdot \mathbf{V}_h + \frac{\partial v_r}{\partial r} = 0 \quad (\text{A.1})$$

试根据下面的关系式

$$\dot{\zeta} = \frac{d\zeta}{dt} \quad \left(\frac{dF}{dt}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)_\zeta + \mathbf{V}_h \cdot \nabla F + \zeta \frac{\partial F}{\partial \zeta} \quad (\text{A.2})$$

推导:

$$\frac{d}{dt} \left(\ln \frac{\partial p}{\partial \zeta} \right) + \nabla_\zeta \cdot \mathbf{V}_h + \frac{\partial \dot{\zeta}}{\partial \zeta} = 0 \quad (\text{A.3})$$

Problem1.2

试推导在 r 坐标系和 ζ 坐标系中, 任意变量 F 具有相同的全导数

$$\left(\frac{dF}{dt}\right)_\zeta = \left(\frac{dF}{dt}\right)_r \quad (\text{A.4})$$

A.2 大气运动的整体性质

Problem2.1

已知 σ 坐标系下的运动方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial v_\lambda}{\partial t} + \frac{v_\theta}{a} \frac{\partial v_\lambda}{\partial \theta} + \frac{v_\lambda}{a \sin \theta} \frac{\partial v_\lambda}{\partial \lambda} + \dot{\sigma} \frac{\partial v_\lambda}{\partial \sigma} + \frac{v_\lambda v_\theta}{a} \cot \theta = -\frac{1}{a \sin \theta} \left[\frac{\partial \phi}{\partial \lambda} + RT \frac{\partial \ln p_s}{\partial \lambda} \right] - 2\Omega \cos \theta v_\theta \\ \frac{\partial p_s}{\partial t} + \frac{1}{a \sin \theta} \left[\frac{\partial(p_s v_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial(p_s v_\lambda)}{\partial \lambda} \right] + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p_s \dot{\sigma}) = 0 \end{cases} \quad (\text{A.5})$$

试推导

$$\begin{aligned} & \frac{\partial(p_s v_\lambda)}{\partial t} + \frac{1}{a \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (p_s v_\theta v_\lambda \sin \theta) + \frac{\partial}{\partial \lambda} (p_s v_\lambda^2) \right] + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p_s \dot{\sigma} v_\lambda) + p_s \frac{v_\theta v_\lambda}{a} \cot \theta \\ &= - \left[\frac{p_s}{a \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} + \frac{RT}{a \sin \theta} \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} \right] - 2\Omega \cos \theta v_\theta p_s \end{aligned} \quad (\text{A.6})$$

Problem2.2

推导自由大气绝热系统中，能量守恒

$$E_T + E_\phi = E_e + E_s \quad (\text{A.7})$$

Problem2.3

证明

$$\begin{aligned} & g^{-1} \iiint \left[p_s v_\theta \frac{dv_\theta}{dt} + p_s v_\lambda \frac{dv_\lambda}{dt} \right] a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \iiint g^{-1} p_s e_k a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma = \frac{\partial}{\partial t} E_k \end{aligned} \quad (\text{A.8})$$

其中

$$E_k = \iiint g^{-1} p_s \left(\frac{v_\lambda^2 + v_\theta^2}{2} \right) a^2 \sin \theta d\theta d\lambda d\sigma \quad (\text{A.9})$$

A.3 保守属性、位温与尺度守恒

Problem3.1

已知正压大气潜水模型的运动方程

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -g \frac{\partial h}{\partial x} + fv & (1) \\ \frac{dv}{dt} = -g \frac{\partial h}{\partial y} - fu & (2) \\ \frac{dh}{dt} = -h \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) & (3) \end{cases} \quad (\text{A.10})$$

试对方程进行涡度运算，并证明其位涡度

$$\Omega_0 = \frac{\zeta + f}{h} \quad (\text{A.11})$$

Problem3.2

已知斜压大气运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial F}{\partial x} + fv & (1) \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial F}{\partial y} - fu & (2) \\ \frac{d}{dt} \left[\ln \left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right) \right] + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 & (3) \end{cases} \quad (\text{A.12})$$

试证明斜压大气位涡度

$$\Omega_\vartheta = \frac{\zeta + f}{\left(-\frac{\partial p}{\partial s} \right)} \quad (\text{A.13})$$